

特气国产化领先企业，加码高端品类

华泰研究

2024 年 11 月 07 日 | 中国内地

首次覆盖

化学原料

投资评级(首评):

增持

目标价(人民币):

60.21

研究员 庄汀洲
 SAC No. S0570519040002 zhuangtingzhou@htsc.com
 SFC No. BQZ933 +(86) 10 5679 3939

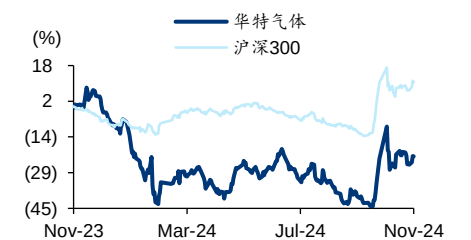
研究员 张雄
 SAC No. S0570523100003 zhangxiong@htsc.com
 +(86) 10 6321 1166

联系人 杨泽鹏
 SAC No. S0570123070267 yangzepeng@htsc.com
 +(86) 755 8249 2388

基本数据

目标价(人民币)	60.21
收盘价(人民币 截至 11 月 6 日)	55.06
市值(人民币百万)	6,628
6 个月平均日成交额(人民币百万)	70.31
52 周价格范围(人民币)	39.44-77.30
BVPS(人民币)	15.79

股价走势图



资料来源: Wind

首次覆盖华特气体并给予增持评级，目标价 60.21 元。公司主要从事电子特气业务，是国内电子特气行业领先企业之一，实现约 50 个产品的进口替代，并加码高价值量新品类。伴随下游半导体行业增长与进步，特气需求量有望增加，在产品品质与进口相当、具备服务及成本优势以及国家大基金助力下，特气国产替代率未来有望提高，公司作为头部企业有望逐渐释放业绩。

特气下游需求量持续增加，国产化率未来有望提高

据 SIA，全球及中国半导体行业销售额 23 年开始有所改善，据 WSTS，24/25 年全球半导体市场规模分别有望同比+16%/+13%，行业景气有望逐渐复苏，国内外晶圆厂稼动率的提高以及持续扩产有望助力特气需求提高。此外，半导体向更先进的制程以及更多 3D NAND 层数等方向进步，对特气单位耗用量亦在增加。据智研咨询，2018 到 2020 年我国电子特气国产化率由 9% 增至 14%，目前国产特气在纯度等品质上与进口相当，并具备一定服务、成本优势，国家大基金三期亦有望助力，特气国产替代率未来有望增加。

公司是国内电子特气领先企业，推进国产替代并加码高价值量品类

公司作为国内特气行业领先企业之一，逐步实现了光刻气等约 50 个产品的进口替代，超 20 个产品供应到 14nm、7nm 等产线，部分产品进入 5nm 工艺，进入三星、美光、台积电、海力士等供应链体系。目前公司产品最高纯度达 7N，多数产品在 5N 及以上，与进口产品相当。公司布局六氟丁二烯、15 吨乙硅烷、10 吨锗烷等高价值量产品，锗烷已成功打入海力士、三星等供应链。在建项目上，公司拟在江西九江、江苏如皋、四川自贡、广东中山投资建设半导体材料项目及研发中心项目，未来或将陆续为公司贡献业绩。

我们与市场观点不同之处

市场认为伴随行业内供给端增多，特气价格及毛利率或有所承压。我们认为伴随公司高价值量产品如六氟丁二烯、锗烷、乙硅烷等产品陆续放量，以及公司通过改变海外销售模式等方式，公司毛利率有望持续优化。此外，我们认为依托国家政策端对电子特气自主可控的要求，以及国内企业电子特气的品质不断提高，在具备运输、服务和成本端优势下，国产化率有望逐步提高。

盈利预测与估值

我们预测公司 24-26 年归母净利润为 2.0/2.7/3.4 亿元，同比 +19%/+32%/+28%，对应 EPS 为 1.69/2.23/2.85 元。参考可比公司 25 年平均 31xPE 的 Wind 一致预期，考虑公司多个特气品种仍在发展初期，给予公司 25 年 27xPE 估值，目标价 60.21 元，首次覆盖给予“增持”评级。

风险提示: 下游需求不及预期; 新项目进度不及预期; 原材料价格大幅波动。

经营预测指标与估值

会计年度	2022	2023	2024E	2025E	2026E
营业收入(人民币百万)	1,803	1,500	1,590	2,064	2,548
+/-%	33.84	(16.80)	5.98	29.82	23.45
归属母公司净利润(人民币百万)	206.24	171.12	203.01	268.05	342.85
+/-%	59.48	(17.03)	18.64	32.04	27.90
EPS(人民币, 最新摊薄)	1.71	1.42	1.69	2.23	2.85
ROE(%)	14.11	10.17	10.71	12.94	14.80
PE(倍)	32.14	38.74	32.65	24.73	19.33
PB(倍)	4.30	3.63	3.37	3.05	2.70
EV EBITDA(倍)	19.74	20.37	19.98	15.27	11.63

资料来源: 公司公告、华泰研究预测

盈利预测

资产负债表

会计年度 (人民币百万)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
流动资产	1,247	1,722	1,853	2,294	2,398
现金	479.36	871.76	923.89	1,011	1,070
应收账款	295.90	320.82	332.78	515.75	531.77
其他应收账款	21.24	16.65	23.50	28.63	35.73
预付账款	32.48	23.82	35.85	41.61	54.01
存货	249.00	191.84	205.63	349.22	323.43
其他流动资产	169.00	297.22	331.64	347.30	382.76
非流动资产	1,148	1,440	1,574	1,767	1,937
长期投资	21.40	35.86	45.74	57.78	60.91
固定投资	484.81	546.11	588.98	720.15	831.93
无形资产	60.00	68.19	73.79	80.25	88.05
其他非流动资产	581.37	790.07	865.45	908.63	956.36
资产总计	2,395	3,162	3,427	4,061	4,335
流动负债	487.12	425.37	583.49	1,040	1,066
短期借款	20.02	0.00	107.70	441.93	411.28
应付账款	97.25	72.14	105.65	119.98	153.56
其他流动负债	369.85	353.23	370.14	478.56	501.07
非流动负债	321.95	866.79	829.79	797.13	761.76
长期借款	201.50	232.92	195.93	163.26	127.90
其他非流动负债	120.45	633.86	633.86	633.86	633.86
负债合计	809.07	1,292	1,413	1,838	1,828
少数股东权益	43.79	45.29	46.31	47.66	49.38
股本	120.28	120.48	120.39	120.39	120.39
资本公积	791.53	788.95	788.95	788.95	788.95
留存公积	638.33	762.30	894.92	1,070	1,294
归属母公司股东权益	1,542	1,825	1,968	2,176	2,458
负债和股东权益	2,395	3,162	3,427	4,061	4,335

现金流量表

会计年度 (人民币百万)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
经营活动现金	322.32	170.04	253.72	148.38	503.51
净利润	206.72	172.01	204.03	269.40	344.57
折旧摊销	75.76	90.95	95.14	121.76	154.31
财务费用	(7.26)	23.95	(10.81)	(0.14)	6.36
投资损失	(2.95)	(6.29)	(5.10)	(6.30)	(6.30)
营运资金变动	4.67	(128.80)	(22.86)	(228.25)	14.11
其他经营现金	45.39	18.22	(6.67)	(8.09)	(9.54)
投资活动现金	(304.33)	(364.68)	(221.87)	(306.41)	(316.55)
资本支出	(230.29)	(235.53)	(204.23)	(285.17)	(301.17)
长期投资	46.46	(105.60)	(9.89)	(12.04)	(3.13)
其他投资现金	(120.51)	(23.55)	(7.76)	(9.20)	(12.25)
筹资活动现金	91.96	592.75	20.28	245.59	(128.14)
短期借款	(20.03)	(20.02)	107.70	334.23	(30.64)
长期借款	173.47	31.42	(36.99)	(32.67)	(35.36)
普通股增加	0.28	0.21	0.00	0.00	0.00
资本公积增加	25.19	(2.58)	0.00	0.00	0.00
其他筹资现金	(86.95)	583.72	(50.43)	(55.97)	(62.13)
现金净增加额	123.11	399.99	52.13	87.56	58.82

资料来源：公司公告、华泰研究预测

利润表

会计年度 (人民币百万)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
营业收入	1,803	1,500	1,590	2,064	2,548
营业成本	1,318	1,041	1,093	1,387	1,682
营业税金及附加	9.16	9.12	9.54	12.39	15.29
营业费用	84.19	87.43	92.22	119.72	147.80
管理费用	92.11	89.02	93.81	121.79	150.35
财务费用	(7.26)	23.95	(10.81)	(0.14)	6.36
资产减值损失	(10.62)	(12.54)	(12.72)	(16.51)	(20.39)
公允价值变动收益	0.03	0.19	0.20	0.20	0.20
投资净收益	2.95	6.29	5.10	6.30	6.30
营业利润	243.84	205.98	256.63	342.61	443.35
营业外收入	1.21	1.30	3.30	1.30	1.30
营业外支出	2.48	0.72	15.00	20.50	31.00
利润总额	242.58	206.55	244.93	323.41	413.65
所得税	35.85	34.54	40.90	54.01	69.08
净利润	206.72	172.01	204.03	269.40	344.57
少数股东损益	0.48	0.89	1.02	1.35	1.72
归属母公司净利润	206.24	171.12	203.01	268.05	342.85
EBITDA	326.36	320.41	327.67	442.97	571.78
EPS (人民币, 基本)	1.72	1.43	1.69	2.23	2.85

主要财务比率

会计年度 (%)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
成长能力					
营业收入	33.84	(16.80)	5.98	29.82	23.45
营业利润	68.96	(15.53)	24.59	33.50	29.40
归属母公司净利润	59.48	(17.03)	18.64	32.04	27.90
获利能力 (%)					
毛利率	26.88	30.59	31.25	32.80	34.01
净利率	11.46	11.47	12.83	13.05	13.52
ROE	14.11	10.17	10.71	12.94	14.80
ROIC	18.05	12.37	11.42	12.68	15.33
偿债能力					
资产负债率 (%)	33.79	40.86	41.24	45.25	42.16
净负债比率 (%)	(13.20)	(4.18)	(3.01)	7.08	1.48
流动比率	2.56	4.05	3.18	2.20	2.25
速动比率	1.89	3.23	2.53	1.70	1.77
营运能力					
总资产周转率	0.87	0.54	0.48	0.55	0.61
应收账款周转率	6.39	4.87	4.87	4.87	4.87
应付账款周转率	15.58	12.30	12.30	12.30	12.30
每股指标 (人民币)					
每股收益(最新摊薄)	1.71	1.42	1.69	2.23	2.85
每股经营现金流(最新摊薄)	2.68	1.41	2.11	1.23	4.18
每股净资产(最新摊薄)	12.81	15.16	16.34	18.07	20.42
估值比率					
PE (倍)	32.14	38.74	32.65	24.73	19.33
PB (倍)	4.30	3.63	3.37	3.05	2.70
EV EBITDA (倍)	19.74	20.37	19.98	15.27	11.63

正文目录

投资要点	6
特气需求在下游半导体带动下有望持续增长，公司具备客户及先发优势	6
特气国产化率未来有望提高，公司产品纯度与进口相当并具备服务等优势	6
布局特气新品类并改变海外销售模式，未来盈利能力有望持续提高	6
我们与市场观点不同之处	6
华特气体：电子特气领军企业，不断推进国产化进程	7
国内电子特气领军企业，打造气体应用综合解决方案	7
持续优化产品结构，盈利能力不断增强	8
持续加强研发能力及客户建设，在投项目未来有望逐步贡献业绩	11
电子特气：下游需求量持续增加，国产化率未来有望提高	14
电子特气规模有望随下游集成电路成长持续增长，目前中国仍以进口为主	14
随着半导体制程的不断进步，对特气的单位耗用量在增加	17
进口特气运输距离长，交货及响应速度更慢、成本更难降低	17
特种气体：国产替代空间较大，公司不断加码新品类	19
公司特气布局种类多，行业地位较为领先	19
光刻及混合气体：获得 ASML 和 GIGAPHOTON 认证，占据国内领先地位	19
氟碳类气体：刻蚀类重要气体，公司积极布局新品类	20
氢化物：种类繁多，公司布局高价值量品种	21
首次覆盖华特气体，给予“增持”评级	23
风险提示	25

图表目录

图表 1：华特气体发展历程	7
图表 2：华特气体主要产品和服务情况	7
图表 3：股权结构示意图（截至 2024 年三季报）	8
图表 4：华特气体限制性股票激励计划情况	8
图表 5：华特气体营收增长情况	9
图表 6：华特气体归母净利润增长情况	9
图表 7：华特气体收入结构（按行业）	9
图表 8：华特气体毛利结构（按行业）	9
图表 9：华特气体各板块毛利率	9
图表 10：华特气体特种气体营收及毛利占比	9
图表 11：华特气体收入结构（按产品）	10
图表 12：华特气体毛利结构（按产品）	10
图表 13：华特气体各产品毛利率	10
图表 14：华特气体毛利率和净利率情况	10

图表 15: 华特气体特种气体销量情况.....	10
图表 16: 华特气体特种气体均价情况.....	10
图表 17: 华特气体期间费用率情况	11
图表 18: 华特气体 ROE (加权) 和 ROIC 情况.....	11
图表 19: 华特气体研发人员数量及占比情况.....	11
图表 20: 华特气体与行业内其他公司的国外收入占比情况.....	11
图表 21: 华特气体与行业内其他公司收入对比.....	11
图表 22: 华特气体与行业内其他公司毛利率对比	11
图表 23: 电子特气国内主要公司及其主要产品纯度.....	12
图表 24: 华特气体前五大客户情况 (9M2022)	12
图表 25: 华特气体部分在投基地情况 (投资额: 亿元)	12
图表 26: 公司股价复盘 (复权)	13
图表 27: 公司股价和历史估值变动情况 (前复权)	13
图表 28: 全球电子气体市场规模及增速.....	14
图表 29: 全球电子特气下游应用 (2021)	14
图表 30: 全球电子气体市场竞争格局 (2020)	14
图表 31: 全球各电子特气市场规模占比 (2021)	14
图表 32: 中国电子气体市场规模及增速.....	15
图表 33: 中国电子特气下游应用 (2021)	15
图表 34: 中国电子特种气体市场竞争格局 (2020)	15
图表 35: 不同领域所需电子特气.....	15
图表 36: 全球及中国半导体行业销售额 (当月值)	16
图表 37: 费城半导体指数.....	16
图表 38: 全球半导体制造设备销售额.....	16
图表 39: 半导体设备销售额 (当季值)	16
图表 40: 中国在建晶圆厂所需增量电子特气市场规模测算.....	16
图表 41: 全球不同制程占比情况 (按产能份额)	17
图表 42: 台积电不同制程收入占比情况.....	17
图表 43: 不同晶圆制程下所需电子气体用量 (单位: kg/万片)	17
图表 44: 电子特气国内主要公司及其主要产品纯度.....	18
图表 45: 林德电子特气进入中国所需时间	18
图表 46: 法国液化空气电子特气业务各地区规模占比 (2023)	18
图表 47: 法国液化空气和华特气体电子特气气瓶数量对比.....	18
图表 48: 华特气体主要产品和服务情况.....	19
图表 49: 华特气体光刻气生产涉及设备及反应.....	20
图表 50: 华特气体光刻及其他混合气体量价情况	20
图表 51: 氟气、氟气及氟气市场价格.....	20
图表 52: 氟碳类气体分类.....	20
图表 53: 国内电子级六氟乙烷产能 (2023 年)	21
图表 54: 国内电子级四氟化碳产能 (2023 年)	21

图表 55: 全球六氟丁二烯产能 (2023 年)	21
图表 56: 全球六氟丁二烯需求量	21
图表 57: 华特气体氢化物量价情况	22
图表 58: 中国乙硅烷市场规模及预测	22
图表 59: 全球乙硅烷市场规模及预测	22
图表 60: 公司主要板块销量和均价假设 (单位: 吨、万元/吨、百万元)	23
图表 61: 公司分板块毛利和毛利率预测 (单位: 百万元、%)	24
图表 62: 公司整体盈利预测	24
图表 63: 可比公司估值表	24
图表 64: 报告提及公司列表	25
图表 65: 华特气体 PE-Bands	25
图表 66: 华特气体 PB-Bands	25

投资要点

华特气体是国内电子特气行业头部企业，已覆盖国内外大多数知名晶圆厂，逐步实现约 50 个产品的进口替代，公司具备客户端、产品端、销售结构端等优势，我们认为：

特气需求在下游半导体带动下有望持续增长，公司具备客户及先发优势

电子特气主要应用于集成电路，是集成电路制造的第二大材料，据 TECHCET，20 年电子特气全球市场规模达 42 亿美元，预计 25 年达 60 亿美元，CAGR 达 8%。据 SIA，24 年 8 月全球/中国半导体销售额达 531/155 亿美元，同比+21%/+19%。据 WSTS，24/25 年全球半导体市场规模有望同比+16%/+13%。随着半导体制程的不断进步，对特气的单位耗用量亦在增加。下游半导体景气度持续改善，晶圆厂稼动率提高以及陆续扩产，有望带动特气需求量。公司作为国内特气行业头部企业，已对国内 12 寸晶圆厂超 90%覆盖率，客户包括长江存储、中芯国际、华虹宏力等，亦包括美光、台积电、海力士、三星等全球半导体企业，具备较好的客户及先发优势，公司业绩在下游带动下有望持续增长。

特气国产化率未来有望提高，公司产品纯度与进口相当并具备服务等优势

据 TECHCET，2020 年林德/液化空气/太阳日酸/空气化工分别占全球电子气体市场 28%/25%/13%/11%，据我们估算，国内企业中船特气/华特气体分别占 3%/1%。据智研咨询，2018 到 2020 年我国电子特气国产化率由 9%增至 14%，目前仍以进口为主。电子特气品质主要取决于纯度、净度等，目前国产气体公司在产品纯度等指标上已与进口企业相似，同时在服务、成本端等具备一定优势，在国家大基金三期等支持下，国产化率有望逐步提高。据公司公告，公司特种气体在半径 200km 内均可一日送达，交货周期短、响应速度快，林德等海外公司则需运输 10-50 天，同时气瓶及物流成本更高。据公司公告，目前公司产品最高纯度达 7N，多数产品在 5N 及以上，逐步实现约 50 个产品的进口替代。

布局特气新品类并改变海外销售模式，未来盈利能力有望持续提高

公司布局六氟丁二烯、乙硅烷、锗烷等高价值量产品，未来有望陆续为公司带来盈利。据公司公告，六氟丁二烯已达小试阶段，有望建设 4N 级合成纯化生产线；公司现有锗烷产能 10 吨，已成功打入了海力士、三星等并产生订单；公司布局 15 吨乙硅烷产能，4N8 乙硅烷项目已处于量产线建设中。据公司公告，乙硅烷、锗烷单价达数千万/吨，六氟丁二烯则为下一代主要蚀刻气体，需求量较大。此外，公司重视海外客户销售，24H1 海外收入占比达 22%，高于行业内平均水平，并仍在加强海外设点。公司调整海外销售模式，过去主要出售给海外气体龙头公司，现在调整为直接卖给终端，毛利率等有望持续改善。

我们与市场观点不同之处

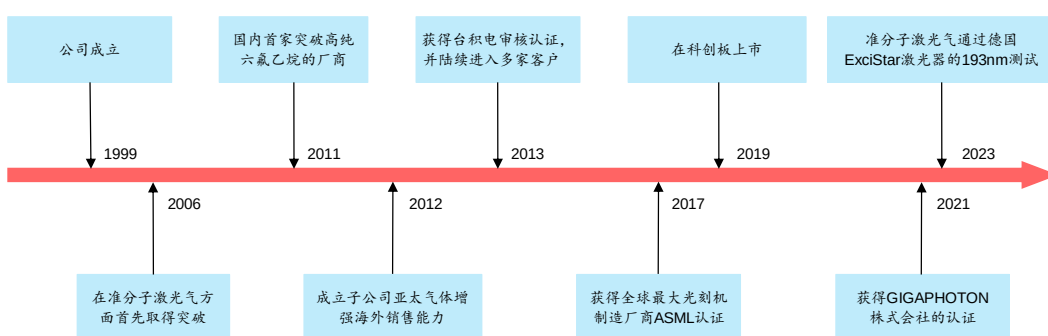
- 1) 市场认为电子特气国产替代率的提高仍有较大难度，我们认为依托国家政策端及产业基金支持下对电子特气自主可控的要求，以及国内企业电子特气的品质不断提高，在具备运输端、服务端和成本端优势下，未来国产化率有望逐步提高。
- 2) 市场认为伴随行业内供给端增多，公司毛利率或有所承压，我们认为伴随公司高价值量产品如六氟丁二烯、锗烷、乙硅烷等产品的陆续放量，以及公司通过产业链延伸、海外设点、优化产线等方式优化毛利，公司毛利率有望提高。六氟丁二烯、锗烷、乙硅烷等玩家较少、毛利率较高，有望带动公司整体特气毛利率提升。此外，公司海外业务转型，直接卖给终端而不是国际气体公司，进一步提高海外市场毛利率。

华特气体：电子特气领军企业，不断推进国产化进程

国内电子特气领军企业，打造气体应用综合解决方案

广东华特气体股份有限公司（以下简称“华特气体”）以电子特种气体为主营业务，掌握了从生产制备、存储、检测到应用服务全流程涉及到的关键性技术。经二十余年的发展，公司逐步实现了高纯六氟乙烷、高纯三氟甲烷、光刻气、高纯四氟化碳等约 50 个产品的进口替代，也是国内唯一一家通过荷兰 ASML 和日本 GIGAPHOTON 株式会社两家认证的气体公司。公司成立于 1999 年，2012 年公司于中国香港成立子公司亚太气体来增强海外销售能力，2017 年获得 ASML 认证，2019 年在上交所科创板上市，2023 年公司准分子激光气体产品通过 Coherent（相干）德国公司 ExciStar 激光器的 193nm 测试。除国内市场外，公司注重海外客户的发展。

图表1：华特气体发展历程



资料来源：公司公告，华泰研究

公司主营业务以特种气体研发、生产及销售为核心，辅以普通工业气体、气体设备与工程业务，打造一站式气体服务能力，面向全球市场提供气体应用综合解决方案。特种气体是公司的主要业务，公司产品包含清洗及蚀刻气、光刻气、外延气体及沉积/成膜气体、掺杂气体等，公司由小品类延伸大品类，大单品氟碳和硅基系列产品全产业链布局进展顺利。此外，拳头产品光刻气包含 Ar/Ne/Xe、Kr/Ne、F₂/Kr/Ne 以及 F₂/Ar/Ne；普通工业气体方面，公司产品包含氧气、氮气、氩气及工业氨气；气体设备与工程方面，公司产品包含特易冷、撬装产品、气体容器。

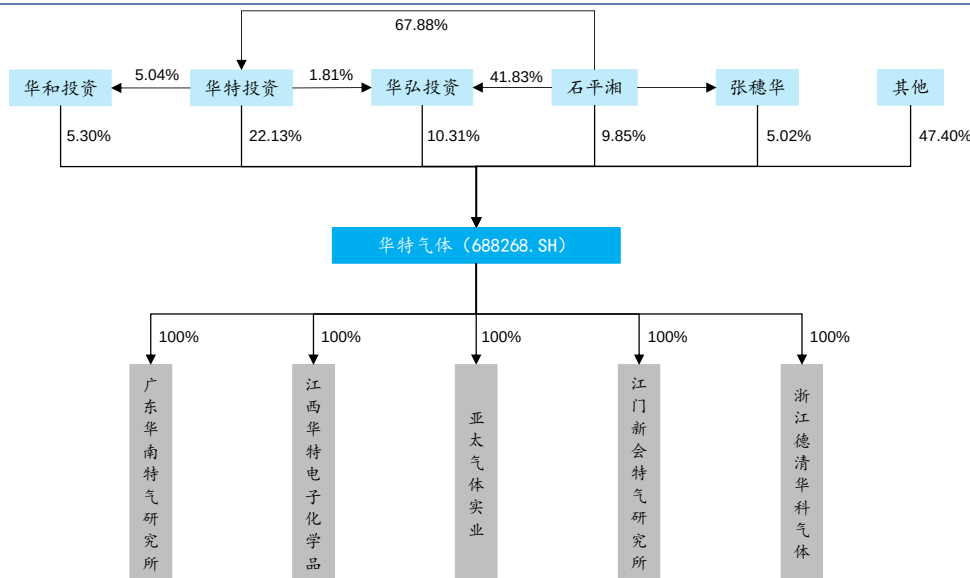
图表2：华特气体主要产品和服务情况

板块	产品	产品情况
特种气体	清洗、蚀刻气	高纯四氟化碳、高纯六氟乙烷、高纯八氟丙烷、高纯二氧化碳、高纯三氟甲烷、高纯一氟甲烷、高纯二氟甲烷、高纯乙烯、高纯六氟丙烷、溴化氢、三氯化硼等
	光刻气	氟氮混合气、氟氧混合气等
	外延气体、沉积/成膜气体	高纯氨、硅烷、乙硅烷等
	掺杂气体	乙硼烷、三氯化硼、磷烷、锗烷等
	其他	氮气（6N）、氩气（6N）、氦气（5.5N）等
	医疗气体	医用氧、血气测定混合气、环氧乙烷、消毒气等
	标准气体	由高纯碳氢气体配制
	激光气体	氟氮激光气、密封束激光气等
	食品气体	二氧化碳、乙炔、氩等
	电光源气体	氩、氖、氦、氙及其混合气
普通工业气体	氧气	金属冶炼等行业的助燃剂、化肥等化工行业的氧化剂
	氮气	化工、机械制造、家电等行业的保护气、金属冶炼等行业的炉温退火
	氩气	电弧焊接的保护气、填充光电管以及光伏行业单晶硅/多晶硅生产过程保护气等
气体设备与工程	工业氨气	电厂环保脱硝处理、味精生产、金属加工等，以及进一步纯化得到高纯氨产品
	特易冷	天然气存储、激光切割、水产养殖、医院供氧、金属焊接、食品速冻等领域
	撬装产品	为工业用气单位、天然气场站、燃气锅炉、工业炉窑等供气
	气体容器	用于 LO ₂ 、LAr、LN ₂ 、LCO ₂ 、LNG、N ₂ O 等低温液体的盛装与运输

资料来源：公司公告，华泰研究

董事长石平湘创业时间长、经验丰富，1976 年调入佛山二氧化碳研究所工作，1987 年筹备并担任佛山市创业科技公司副总经理，1993 年创立华南特种气体研究所，2015 年至今担任公司董事长。截至 24 年三季报，石平湘直接持有公司 9.85% 股权，据 23 年报，石平湘通过华特投资、华弘投资等间接持有公司 20.68% 股权。截至 24 年三季报，石平湘外甥张穗华持有公司 5.02% 股权；女儿石思慧持有公司 4.49% 股权，与石平湘为一致行动人。

图表3：股权结构示意图（截至 2024 年三季报）



注：石平湘与华特投资、华弘投资以及华特投资与华弘投资、华和投资间的持股比例数据来自 2023 年年报

资料来源：公司公告，华泰研究

2023 年公司实施限制性股票激励计划，本激励计划拟向激励对象授予限制性股票 37.40 万股，占公告时总股本 0.311%。本激励计划第一类限制性股票及第二类限制性股票的授予价格（含预留部分）为 41.36 元/股。激励对象人数共计 26 人，包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员等。21-23 年，公司累计现金分红和股份回购金额合计为 2.1 亿元，2023 年公司股权激励业绩考核未达标。据公司公告，23 年限制性股票激励计划在 23 年期末已获授予股权激励数量为 32.92 万股，23 年期末未有已获归属/行权/解锁股份。

图表4：华特气体限制性股票激励计划情况

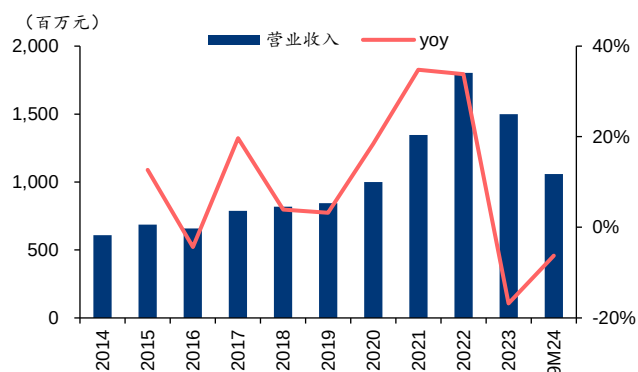
解除限售期	考核期	归母净利润增长率目标值	归母净利润增长率触发值
第一个解除限售期	2023 年	以 2022 年归母净利润为基数，2023 年归母净利润增长率不低于 15%。	以 2022 年归母净利润为基数，2023 年归母净利润增长率不低于 13.5%。
第二个解除限售期	2024 年	以 2022 年归母净利润为基数，2024 年归母净利润增长率不低于 38%；或以 2023 年归母净利润为基数，2024 年归母净利润增长率不低于 20%。	以 2022 年归母净利润为基数，2024 年归母净利润增长率不低于 33.93%；或以 2023 年归母净利润为基数，2024 年归母净利润增长率不低于 18%。
第三个解除限售期	2025 年	以 2022 年归母净利润为基数，2025 年归母净利润增长率不低于 72.5%；或以 2024 年归母净利润为基数，2025 年归母净利润增长率不低于 25%	以 2022 年归母净利润为基数，2025 年归母净利润增长率不低于 64.06%；或以 2024 年归母净利润为基数，2025 年归母净利润增长率不低于 22.5%

资料来源：公司公告，华泰研究

持续优化产品结构，盈利能力不断增强

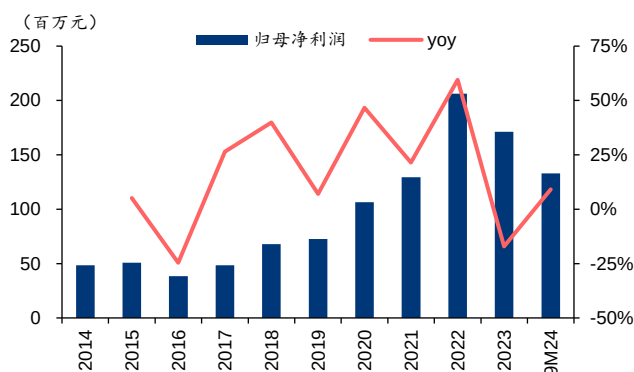
公司自上市以来积极研发产品并开拓客户，盈利水平稳步增长。据公司公告，23 年公司实现营收 15.0 亿元，同比-17%，15-23 年 CAGR 达 11%；23 年公司实现归母净利润 1.7 亿元，同比-17%，15-23 年归母净利润 CAGR 达 15%。22 年营收及利润增长较大主要系俄乌冲突下稀有气体价格升高，公司主产品光刻气价格大幅提高。23 年公司收入和利润下降，主要受消费电子等需求不振、下游半导体稼动率下降等影响。9M24 公司实现营收 10.6 亿元，同比-6%，实现归母净利润 1.3 亿元，同比+9%，公司净利润同比增长主要系调整产品结构下毛利率提升。

图表5：华特气体营收增长情况



资料来源：Wind，华泰研究

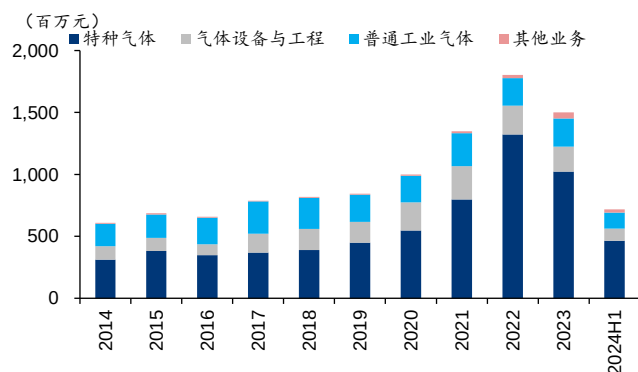
图表6：华特气体归母净利润增长情况



资料来源：Wind，华泰研究

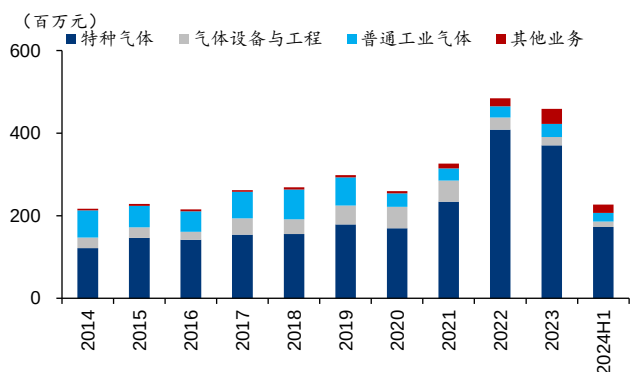
分行业看，公司业务以特种气体为主，24H1 公司特种气体/气体设备与工程/普通工业气体/其他业务实现营收 4.6/1.0/1.3/0.3 亿元，毛利率分别为 37%/13%/16%/78%，实现毛利 1.7/0.1/0.2/0.2 亿元，特种气体 24H1 营收占比 65%，毛利占比 76%。分产品来看，23 年公司光刻及其他混合气体/普通工业气体/氢化物/氟碳类/碳氧化合物/氮氧化合物实现营收 2.5/2.3/2.4/2.1/1.0/1.1 亿元，毛利率分别为 41%/14%/24%/30%/55%/35%，实现毛利 1.0/0.3/0.6/0.6/0.5/0.4 亿元。9M24 公司毛利率/净利率分别为 32%/13%，同比+2/2pct，毛利率提高主要系公司通过产业链延伸、海外设点、优化产线等方式优化毛利。

图表7：华特气体收入结构（按行业）



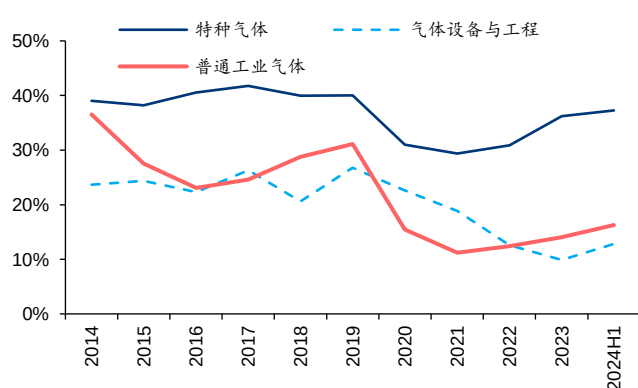
资料来源：Wind，华泰研究

图表8：华特气体毛利结构（按行业）



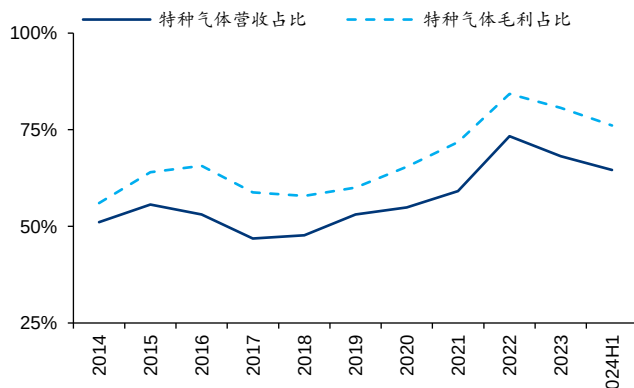
资料来源：Wind，华泰研究

图表9：华特气体各板块毛利率



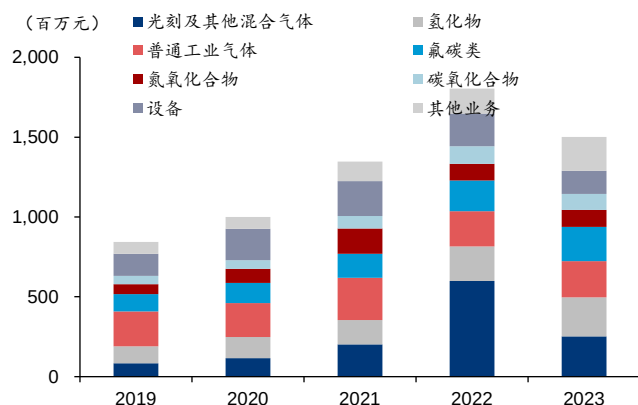
资料来源：Wind，华泰研究

图表10：华特气体特种气体营收及毛利占比



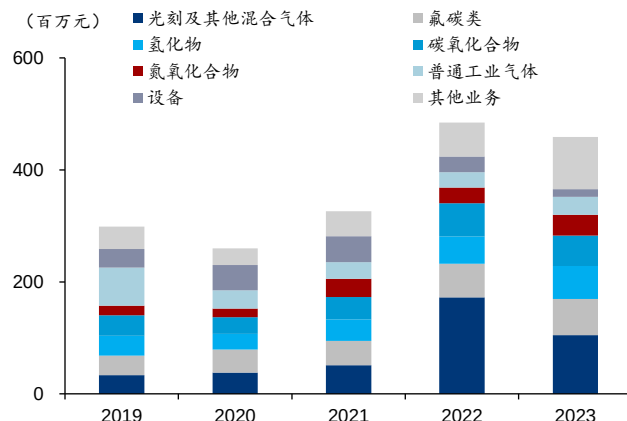
资料来源：Wind，华泰研究

图表11：华特气体收入结构（按产品）



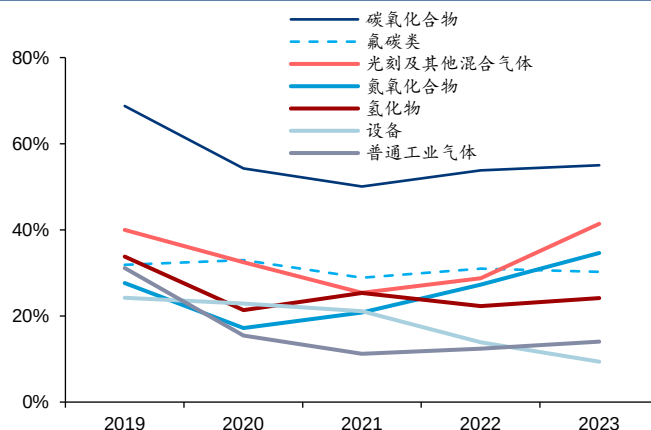
资料来源：Wind，华泰研究

图表12：华特气体毛利结构（按产品）



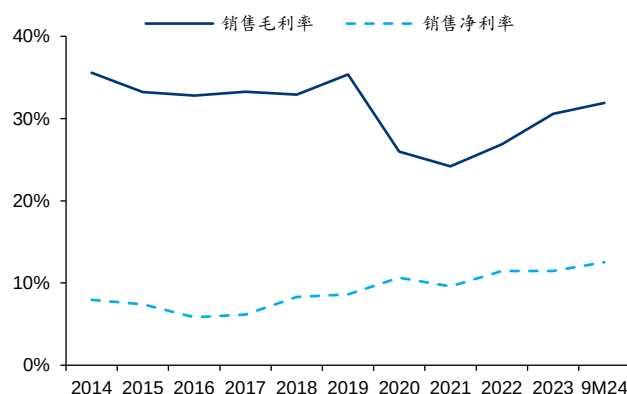
资料来源：Wind，华泰研究

图表13：华特气体各产品毛利率



资料来源：Wind，华泰研究

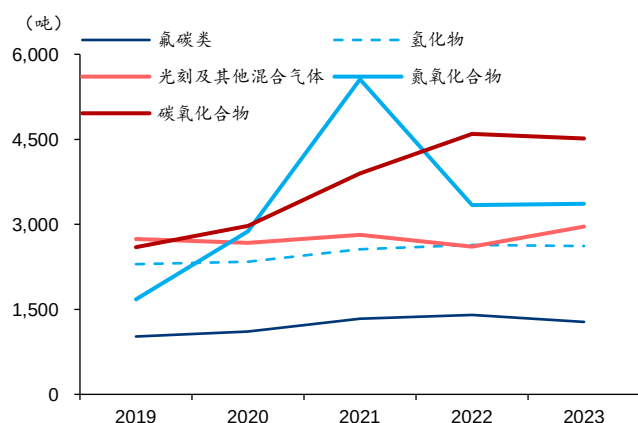
图表14：华特气体毛利率和净利率情况



资料来源：Wind，华泰研究

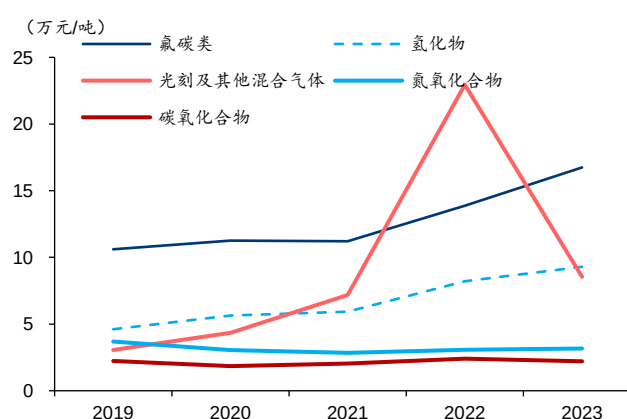
特种气体 23 年销量整体呈增长态势，23 年氟碳类/氟氧化物/光刻及其他混合气体/氮氧化物/碳氧化合物销量为 1277/2619/2961/3365/4515 吨，同比-9%/-1%/+14%/+1%/-2%。23 年氟碳类/氟氧化物/光刻及其他混合气体/氮氧化物/碳氧化合物均价为 16.7/9.3/8.5/3.2/2.2 万元/吨，同比+21%/+13%/-63%/+3%/-8%，光刻气下滑较大系 22 年基数较高。普通工业气体 23 年销售 20.1 万吨，同比+24%，单价为 0.1 万元/吨，同比-17%。公司综合费用率控制得较为稳定，9M24 销售/管理/研发/财务费用率分别为 6.7%/5.8%/3.4%/1.7%，同比+0.4/-0.5/+0.2/+0.1pct，公司 23 年的 ROE（加权）及 ROIC 为 10.3%/7.2%。

图表15：华特气体特种气体销量情况



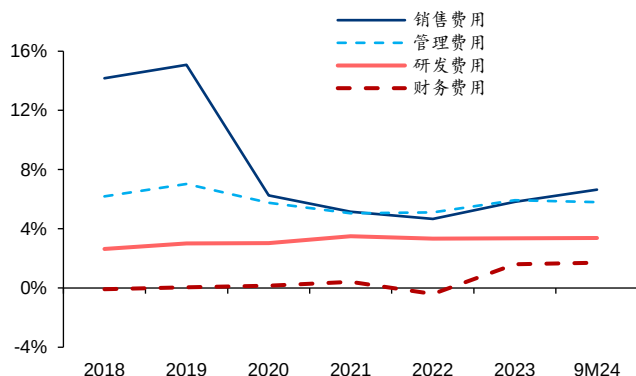
资料来源：Wind，公司公告，华泰研究

图表16：华特气体特种气体均价情况



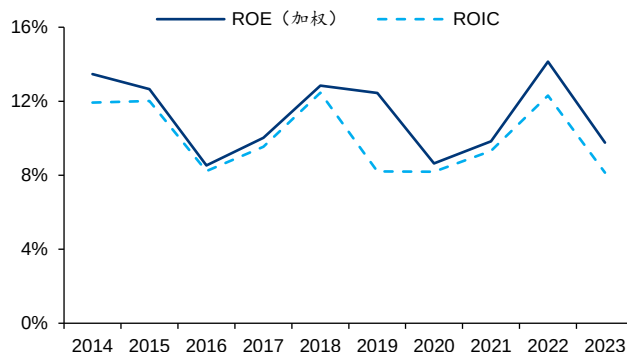
资料来源：Wind，公司公告，华泰研究

图表17: 华特气体期间费用率情况



资料来源: Wind, 华泰研究

图表18: 华特气体 ROE (加权) 和 ROIC 情况

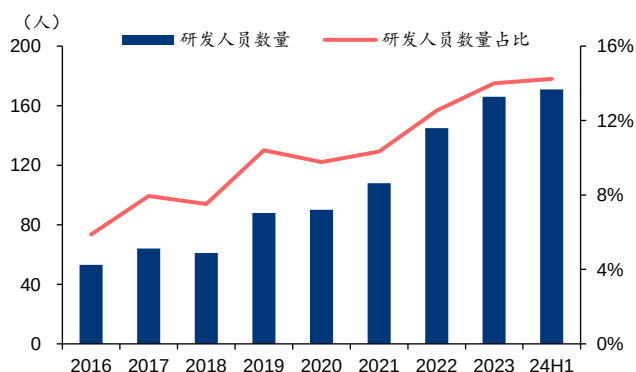


资料来源: Wind, 华泰研究

持续加强研发能力及客户建设, 在投项目未来有望逐步贡献业绩

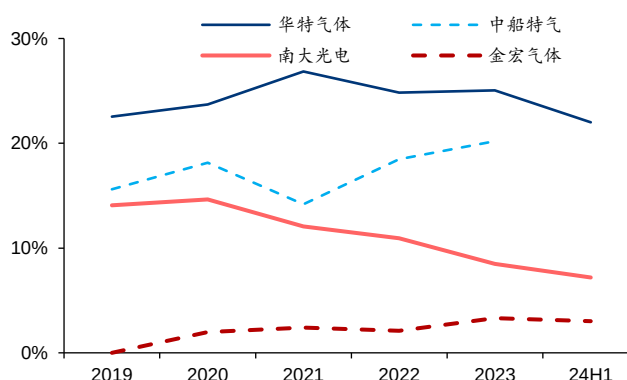
据 24 年半年报, 公司研发人员达 171 人, 占比 14%, 不断加强对新产品的研发。在新品类拓展上, 未来乙硅烷在逻辑电路需求将快速增长, 公司以乙硅烷为切入点开发硅基系列产品, 还推出新型氟碳类产品如六氟丁二烯, 主要用于 3D NAND 蚀刻等, 均是特气中用量大、盈利能力高的品类。此外, 公司重视海外客户销售, 24H1 海外收入占比达 22%, 高于行业内平均水平, 并加强海外设点, 将海外业务模式转型为直接卖给终端而非过去的国际气体公司。

图表19: 华特气体研发人员数量及占比情况



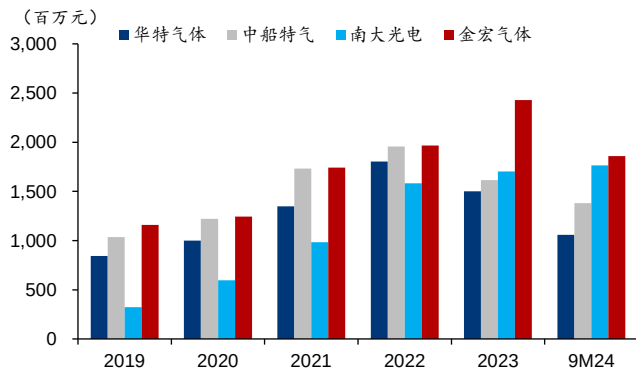
资料来源: Wind, 华泰研究

图表20: 华特气体与行业内其他公司的国外收入占比情况



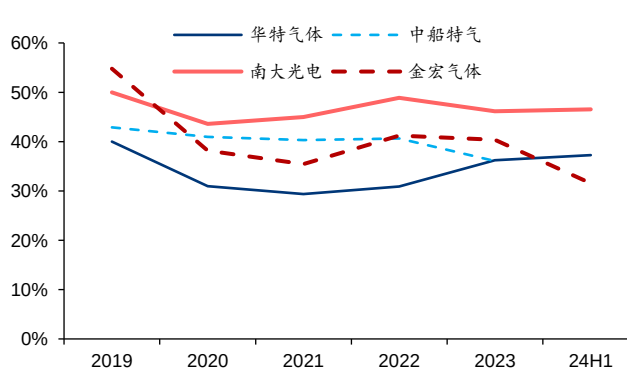
资料来源: Wind, 华泰研究

图表21: 华特气体与行业内其他公司收入对比



资料来源: Wind, 华泰研究

图表22: 华特气体与行业内其他公司毛利率对比



注: 华特气体与金宏气体毛利率选自特种气体板块, 中船特气与南大光电毛利率选自电子特种气体板块, 中船特气 22 年使用 22H1 数据

资料来源: Wind, 华泰研究

特气的制备需经过合成、纯化、混配等工艺，公司特气产品目前以纯化工艺为主，即采用精馏、吸附等方式将低纯度原料气精制成高纯度产品，并逐渐向上游合成拓展。公司经过长期的工艺打磨，产品最高纯度可达 7N，多数产品都在 5N 及以上纯度。

图表23：电子特气国内主要公司及其主要产品纯度

客户	电子特气销售金额（2023，亿元）	主要产品及纯度
华特气体	10.23	高纯氮（7N）、六氟丁二烯（4N）、锗烷（5N5）、乙硅烷（4N8）、八氟环丁烷（5N）、八氟丙烷（5N）、四氯化碳（5N）、六氟乙烷（6N）等
中船特气	14.86	三氟化氮（5N）、六氟化钨（6N）、混合气（6N）、六氟丁二烯（4N）等
南大光电	12.31	磷烷（6N）、砷烷（6N）、三氟化氮（5N）等

资料来源：公司公告，华泰研究

公司经过长期产品研发和认证，实现对国内 12 寸集成电路制造厂商超 90% 客户覆盖率，解决了长江存储、中芯国际、华虹宏力、华润微电子、士兰微、合肥长鑫、英诺赛科、HS 等众多知名半导体客户多种气体材料的进口制约，并进入了英特尔（美国）、美光科技（美国）、德州仪器（美国）、格芯（美国）、台积电（中国台湾）、SK 海力士（韩国）、英飞凌（德国）、三星（韩国）、铠侠（日本）等全球领先的半导体企业供应链体系。

图表24：华特气体前五大客户情况（9M2022）

客户	销售金额（万元）	销售占比	公司简介
长江存储	23106	16.47%	2017 年通过自主研发和国际合作的方式成功设计制造了中国首款 3D NAND 闪存，全球共有员工 8000 余人，致力于成为存储技术的领先者。
中芯国际	11104	7.91%	全球领先的集成电路晶圆代工企业之一，中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业。
液化空气集团	6239	4.45%	全球工业与健康领域气体、技术和服务的领导者，全球工业气体三巨头之一。
林德集团	4573	3.26%	全球领先的工业气体和工程公司之一，全球工业气体三巨头之一。
SOLE MATERIALS	4535	3.23%	半导体与面板特气的制造、提纯与销售的韩国公司，为三星、海力士等供应。
总计	49557	35.32%	

资料来源：Wind，公司公告，公司官网，华泰研究

公司特气产品种类繁多，生产基地遍布广东、江西、江苏、四川等。公司于 23 年 3 月 17 日发行可转债，拟在江西九江投资 6.46 亿元建设 1764 吨半导体材料建设项目以及研发中心，建设期 2 年。公司于 22 年 9 月与江苏省如东签订项目建设协议书，投资 5 亿元建设电子化学品生产基地项目，并于 23 年 6 月拟增加投资 5 亿元，24 年 1 月修改建设地为江苏如皋。此外，公司 21 年 12 月投资 6.58 亿元在四川自贡建设华特气体西南总部项目，23 年 10 月投资 8 亿元在广东中山建设半导体气体研发生产中心，规划超净高纯特种气体生产。

图表25：华特气体部分在投基地情况（投资额：亿元）

基地	投资额	项目情况（年产能）
江西九江	6.46	建设 1764 吨半导体材料建设项目，包括：高纯一氧化氮（180 吨）、高纯一氧化氮（40 吨）、高纯六氟丙烷及其异构体（800 吨）、电子级溴化氢（300 吨）、电子级三氯化硼（300 吨）、超高纯氢气（9 吨）、超纯氦气/氖气/氩气/氪气稀有气体（135 吨）。项目建设周期 24 个月，预计 25 年投产。
江苏如皋	10	湿电子化学品（16000 吨）、超纯氮（10000 吨）、高纯氟碳类气体（8650 吨）、高纯碳氢类（1270 吨）、高纯氧化亚氮（6000 吨）、高纯二氧化碳（3000 吨）、羰基硫（300 吨）、乙硼烷（10 吨）、超纯氮（2 万瓶）、超纯氧（2 万瓶）、超纯氧（6000 瓶）、氩气（200 万 Nm ³ ）、超纯氢等气体（10 万 Nm ³ ）、标准气（6 万瓶）、混合气（70 万瓶）、前驱体（23 吨）、二氧化硫（1000 吨）。预计 25/26 年投产。
四川自贡	6.58	为满足公司业务需求、推进公司在西南地区的战略布局
广东中山	8	建设半导体气体研发生产中心，规划实现超净高纯特种气体生产。

资料来源：公司公告，华泰研究

公司于 2019 年 12 月 26 日上市，21H1 伴随半导体客户需求放量以及去年新认证客户逐步释放订单，特种气体销售额与公司股价都迎来上涨；22 年 2 月以来伴随俄乌冲突下光刻气原料稀有气体供应受限导致价格大幅走高，公司盈利在光刻气价格带动下提高；23 年以来由于消费电子需求不振等原因，公司盈利及股价有所下滑。

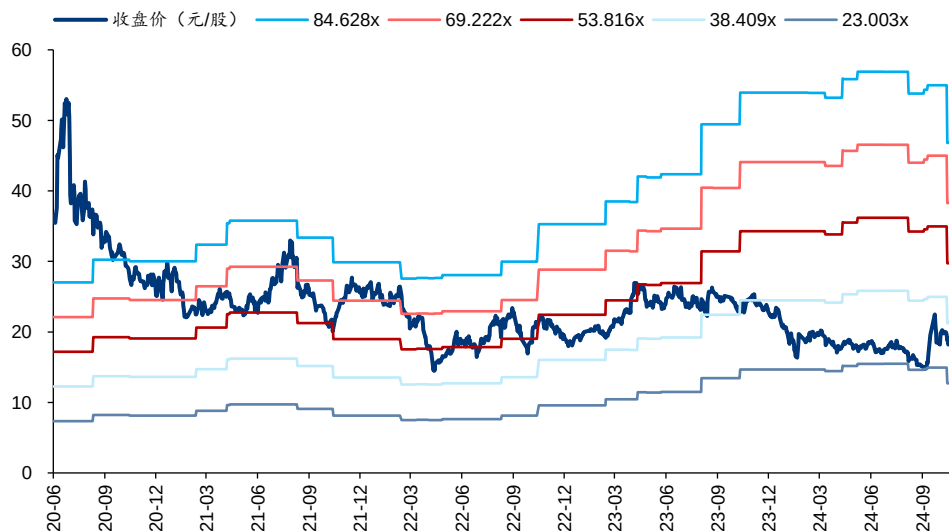
公司近 5 年市盈率 (TTM) 波动区间为 25x-188x，其中 20 年估值偏高主要系半导体行业高景气度。21H1 及 22 年分别受益于客户逐渐释放订单以及主产品光刻气价格上涨，估值水平有所抬升；23 年由于下游电子行业景气下滑，公司估值水平有所下降。展望后市，我们认为伴随下游半导体行业复苏，电子特气行业有望迎来新一轮景气，叠加公司新项目增量显著，公司业绩有望迎来新一轮提升。

图表26： 公司股价复盘（复权）



资料来源：Wind，公司公告，华泰研究

图表27： 公司股价和历史估值变动情况（前复权）



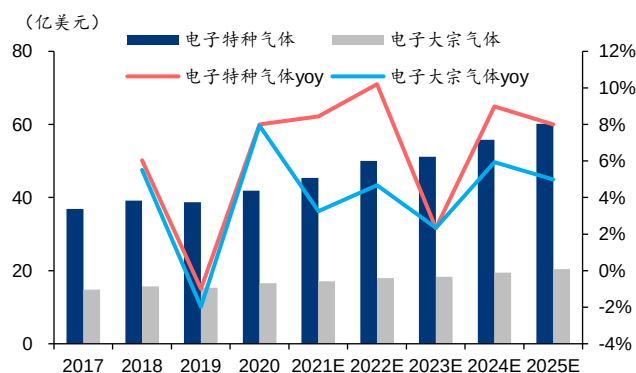
资料来源：Wind，华泰研究

电子特气：下游需求量持续增加，国产化率未来有望提高

电子特气规模有望随下游集成电路成长持续增长，目前中国仍以进口为主

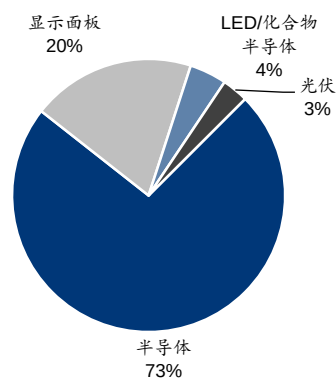
电子气体包括电子大宗气体和电子特种气体，用于集成电路、显示面板、半导体照明、光伏等行业的生产制造。据 TECHCET，全球电子特种气体/电子大宗气体 2020 年市场规模分别为 41.9/16.6 亿美元并仍在持续增长，预计 2025 年分别为 60.2/20.4 亿美元，CAGR +7.6%/+4.2%。据 Linx，2021 年全球电子特气中用于半导体/显示面板领域分别占 73%/20%，电子特气是集成电路制造的第二大材料。竞争格局上，据 TECHCET，2020 年林德/液化空气/大阳日酸/空气化工分别占全球电子气体市场 28%/25%/13%/11%，目前海外四巨头仍占据主要份额。品类上看，晶圆制造中需用到多种电子气体，据 Linx，2021 年仅六氟化钨及六氟丁二烯在电子特气的规模占比超 5%，电子特气这几年仍然呈现种类多且分散的特点。

图表28：全球电子气体市场规模及增速



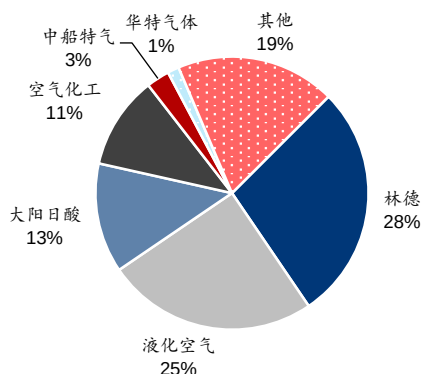
资料来源：TECHCET，华泰研究

图表29：全球电子特气下游应用（2021）



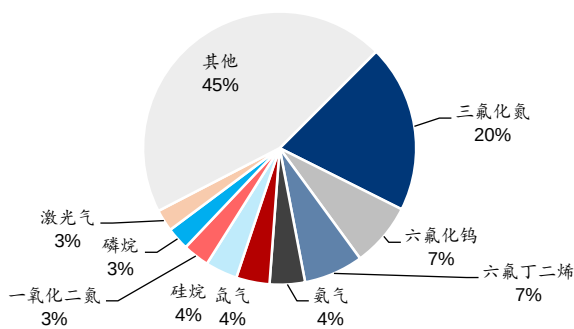
资料来源：Linx，华泰研究

图表30：全球电子气体市场竞争格局（2020）



注：国产公司份额由公司电子气体收入占全球市场规模计算
资料来源：TECHCET，华泰研究预测

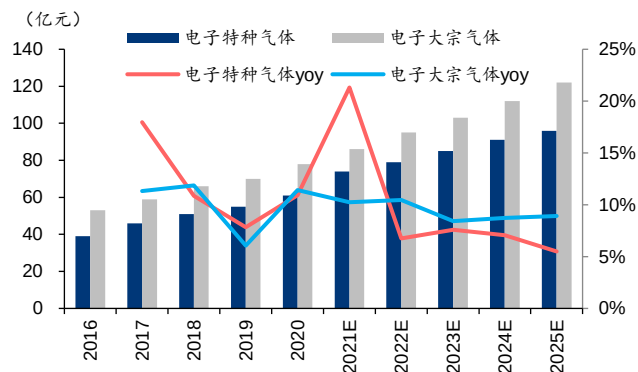
图表31：全球各电子特气市场规模占比（2021）



资料来源：Linx，华泰研究

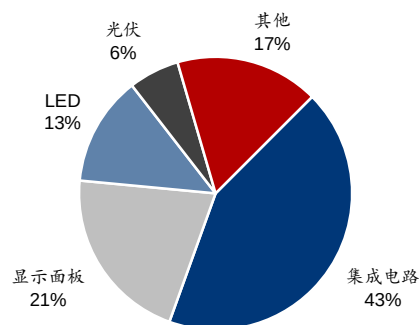
中国电子气体市场仍保持较高增速，据卓创资讯，2020 年中国电子特种气体/电子大宗气体市场规模分别为 61/78 亿元，预计 2025 年分别为 96/122 亿元，CAGR +9.5%/+9.4%。集成电路是我国电子特气应用最多的领域，据亿渡数据，2021 年中国电子特气下游应用中集成电路/显示面板/LED/光伏分别占比 43%/21%/13%/6%。据 SEMI，2020 年电子特气占晶圆制造成本的 13%，仅次于硅片，主要应用于光刻、刻蚀、成膜、清洗、掺杂、沉积等工艺环节。从竞争格局来看，我国同样以进口为主，空气化工/林德/液化空气/大阳日酸 2020 年分别占我国电子特气市场的 25%/23%/22%/16%。据智研咨询，2018 到 2020 年我国电子特气国产化率由 9%增至 14%。

图表32：中国电子气体市场规模及增速



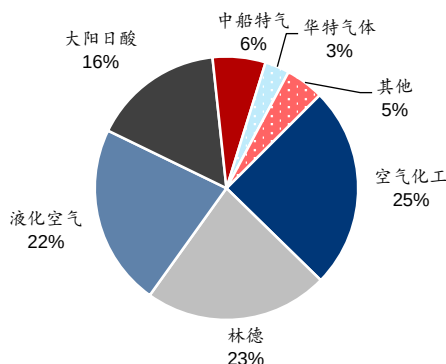
资料来源：卓创资讯，华泰研究

图表33：中国电子特气下游应用（2021）



资料来源：亿渡数据，华泰研究

图表34：中国电子特种气体市场竞争格局（2020）



注：国产公司份额由公司电子气体收入乘以国内销售占比占国内市场规模计算
资料来源：亿渡数据，华泰研究

电子特气的品质主要取决于其纯度和净度，纯度每提升一个 N 以及粒子、金属杂质含量浓度每降低一个数量级都将带来工艺复杂度和难度的显著提升。一般大规模集成电路对纯度要求更高，达 5N-6N（6N 表示 99.9999%），其中成膜需用到六氟化钨、四氯化硅、六氟乙烷、乙炔、硅烷等，光刻需用到氨气、氩气、氦气等稀有气体，刻蚀及清洗需用到三氟化氮、八氟丙烷、八氟环丁烷、六氟丁二烯、氟化氢、六氟化硫等，离子注入需用到砷烷、磷烷、四氯化锗、三氯化硼等。对于其他行业，显示面板中的成膜、清洗需用到三氟化氮、硅烷、氨气、氧化亚氮等，半导体照明的外延环节需用到砷烷、磷烷、三氯化硼等，光伏的沉积、扩散和刻蚀环节需用到三氟化氮、硅烷、氨气、四氯化碳等。

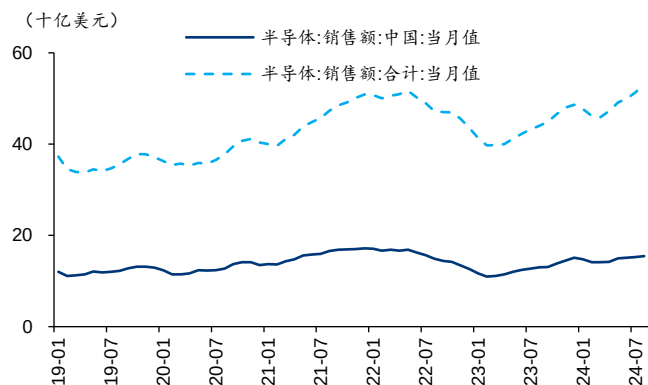
图表35：不同领域所需电子特气

领域	用途	全球市场规模	主要气体
集成电路	成膜	53 亿元（2023）	六氟化钨 (WF ₆)、四氯化硅 (SiF ₄)、六氟乙烷 (C ₂ F ₆)、乙炔 (C ₂ H ₂)、丙烯 (C ₃ H ₆)、硅烷 (SiH ₄)、二氯硅烷 (H ₂ SiCl ₂)、氧氮混合气 (Ar/O ₂)、氨气 (NH ₃)、氩气 (He)、氧化亚氮 (N ₂ O) 等
	光刻		氟气、氨气、氩气、氦气等
	刻蚀、清洗		三氟化氮 (NF ₃)、六氟乙烷 (C ₂ F ₆)、八氟丙烷 (C ₃ F ₈)、八氟环丁烷 (C ₄ F ₈)、六氟丁二烯 (C ₄ F ₆)、氟化氢 (HF)、氯化氢 (HCl)、氯气 (Cl ₂)、氟气 (F ₂)、溴化氢 (HBr)、六氟化硫 (SF ₆) 等
	离子注入	106 亿元（2023）	砷烷 (AsH ₃)、磷烷 (PH ₃)、四氯化锗 (GeF ₄)、四氯化硅 (SiF ₄)、三氯化硼 (BF ₃)、三氯化硼 (BCl ₃) 等
显示面板	其他		六氟乙烷 (C ₂ F ₆)、六氟化钨 (WCl ₆)、四氯化钛 (TiCl ₄) 等
	成膜、清洗		三氟化氮 (NF ₃)、硅烷 (SiH ₄)、氨气 (NH ₃)、氧化亚氮 (N ₂ O)、氧氮混合气 (Ar/O ₂)、氯化氢氩混合气 (HCl/H ₂ /Ne) 等
半导体照明	外延		砷烷 (AsH ₃)、磷烷 (PH ₃)、三氯化硼 (BF ₃)、氨气 (NH ₃) 等
光伏	沉积、扩散、刻蚀		三氟化氮 (NF ₃)、硅烷 (SiH ₄)、氨气 (NH ₃)、四氯化碳 (CF ₄) 等

资料来源：公司公告，QYResearch，华泰研究

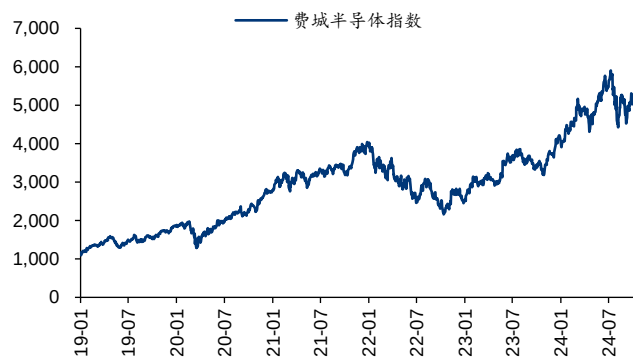
全球及中国半导体行业销售额 23 年开始有所上升，未来景气度有望改善。据 SIA，24 年 8 月全球/中国半导体销售额达 531/155 亿美元，同比+21%/+19%。据 WSTS，24/25 年全球半导体市场规模分别有望同比+16%/+13%。据 SEMI，2022 年全球半导体制造设备销售额达 1074 亿美元，预计 24 年开始同比改善，预计 23-25 年 CAGR 为+10.9%。中国大陆半导体设备销售额自 23 年下半年有所改善，据日本半导体制造装置协会，24Q2 中国大陆半导体设备销售额达 122.1 亿美元，同比+62%。

图表36：全球及中国半导体行业销售额（当月值）



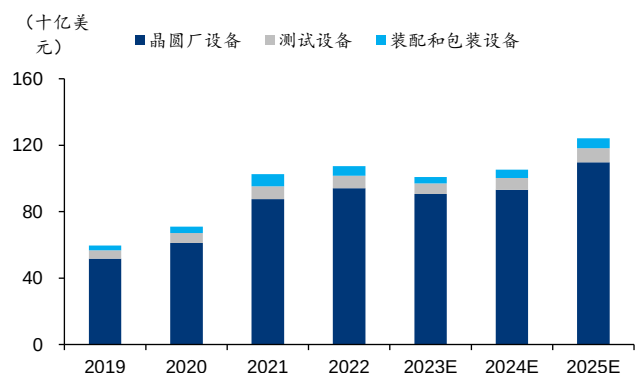
资料来源：美国半导体行业协会，华泰研究

图表37：费城半导体指数



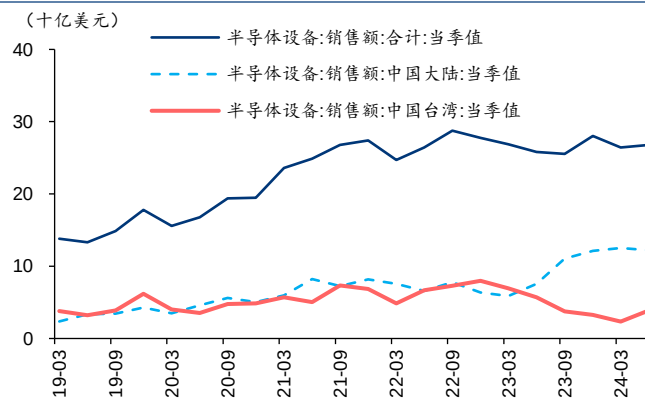
资料来源：Wind，华泰研究

图表38：全球半导体制造设备销售额



资料来源：SEMI，华泰研究

图表39：半导体设备销售额（当季值）



资料来源：日本半导体制造装置协会，华泰研究

大陆晶圆厂仍在积极扩产，合肥长鑫、长江存储等扩产有望带动国内电子特气需求的增长。据公司公告等数据，我们依据特气在成本中的占比，做出不同下游新建产能利用率下 24 年电子特气的增量市场规模的预测，做出如下假设：1) 据芯思想，截至 2023 年 12 月 20 日，23 年中国内地等效八英寸晶圆厂产能约 8034 千片/月，在建规划产能约 3131 千片/月；2) 据中芯国际 23Q3 公司公告，单片 8 英寸总成本约 845 美元；3) 据中国人民银行，2024 年 9 月美元兑人民币平均汇率为 7.1；4) 据中芯国际 22 年公司公告，材料占晶圆成本比例为 7.7%；5) 据 SEMI，电子特气占晶圆制造成本的 13%，且未来成本占比有望逐渐提高。我们预计新投晶圆产能在 20%-30% 的开工率下需要的电子特气市场规模约 4.5-6.7 亿元。

图表40：中国在建晶圆厂所需增量电子特气市场规模测算

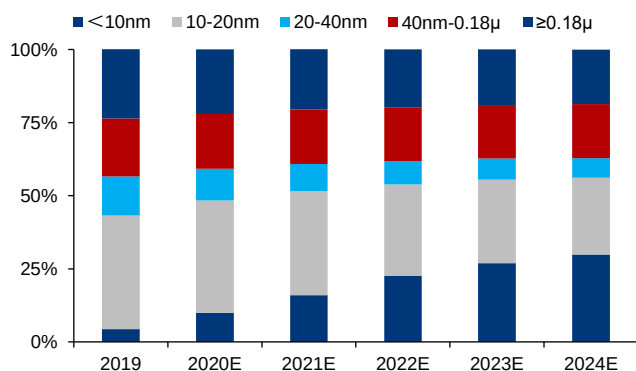
产能利用率	20%	30%	40%
等效 8 英寸新增产量（千片/年）	7514	9393	11272
8 英寸总成本（亿元）	451	564	676
晶圆材料成本（亿元）	35	43	52
电子特气增量市场规模（亿元）	4.5	5.6	6.7

资料来源：芯思想，公司公告，中国人民银行，SEMI，华泰研究预测

随着半导体制程的不断进步，对特气的单位耗用量在增加

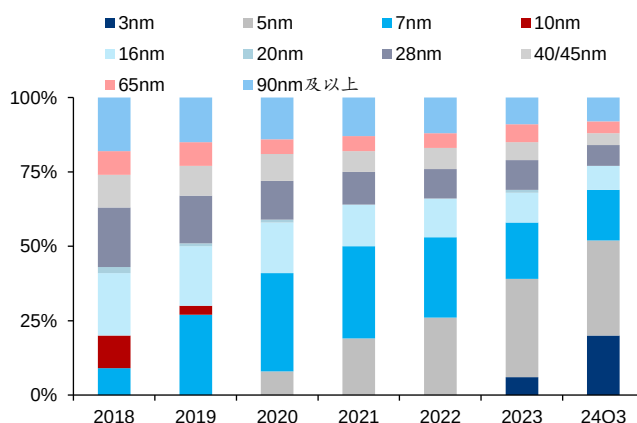
半导体行业技术仍在不断进步，向着更先进的制程以及更多的 3D NAND 层数等方向发展。据 IC Insights，2024 年预计 10nm 以下/10-20nm/20-40nm/40nm-0.18μm/0.18μm 以上产能分别占比 30%/26%/7%/19%/19%，较 2019 年变化+26/-13/-6/-1/-5pct；据台积电公司公告，24Q3 公司 3nm/5nm/7nm/16nm/28nm/40nm 及 45nm/65nm/90nm 及以上分别占比 20%/32%/17%/8%/7%/4%/4%/8%，较 2019 年变化+20/+32/-10/-12/-9/-6/-4/-7pct。随着 AI、高性能计算等新兴技术的驱动，晶圆代工产业先进制程的重要性日益凸显。据公司公告，台积电 2nm 制程技术研发进展顺利，计划于 2025 年开始量产以满足 AI 等需求；三星亦计划 2025 年实现应用在移动领域 2nm 工艺的量产。

图表 41：全球不同制程占比情况（按产能份额）



资料来源：IC Insights，华泰研究

图表 42：台积电不同制程收入占比情况



资料来源：公司公告，华泰研究

据公司公告，随着下游半导体行业采用新型沉积和刻蚀等过程，对上游特气的使用量也将逐渐增加，高纯三氟甲烷、高纯氟气、乙硅烷、甲烷等产品在 3D NAND 制程工艺、新型光伏电池中得到大量的应用。据 SK 海力士 12 寸晶圆厂技改环评书，随着半导体制程的升级，对三氟化氮、硅烷、六氟丁二烯、光刻气等多种电子特气的单位耗用量也将增加。

图表 43：不同晶圆制程下所需电子气体用量（单位：kg/万片）

气体种类	SK 海力士 12 寸晶圆厂		
	54nm/44nm	20nm	10nm
三氟化氮	1833.94	2606.98	2579.96
一氧化二氮	387.88	485.43	582.53
氟气	274.55	351.98	729.37
四氟甲烷	196.36	278.99	222.71
硅烷	136.36	191.39	229.67
六氟化硫	87.27	115.03	138.03
三氟甲烷	59.39	83.99	112.05

资料来源：SK 海力士环境影响报告书，华泰研究

进口特气运输距离长，交货及响应速度更慢、成本更难降低

据亿渡数据，2020 年中国电子特气进口替代率不足 15%。据各公司公告，目前国产气体公司在产品纯度等指标上已与进口企业相似。随着国内电子特气产品力不断提高并具备一定价格优势，以及国家政策等支持下，国产化率有望逐步提高。特种气体的使用具有多品种、小批量、高频次的特点，多采用气瓶模式。据华特气体公司公告，对于特种气体槽车、货车等运输车辆，半径 200km 内均可一日送达，交货周期短、响应速度快。据林德集团公司公告，由于海运时间较长，林德公司电子特气进入中国依地点不同需运输 10-50 天，较国产公司运输时间更长。

图表44：电子特气国内主要公司及其主要产品纯度

客户	电子气体销售金额（2023 财年）	主要产品及纯度
华特气体	10.2 亿元	高纯氦（7N）、八氟环丁烷（5N）、四氯化碳（5N）、六氟乙烷（6N）、六氟丁二烯（4N）、锗烷（5N5）、乙硅烷（4N8）、八氟丙烷（5N）等
林德	208.4 亿元	高纯氦（7N）、八氟环丁烷（5N）、四氯化碳（5N）、六氟乙烷（5N）、高纯氩（6N）、砷烷（5N）等
大阳日酸	107.6 亿元	高纯氦（5N）、四氯化碳（5N）、六氟乙烷（4N）、六氟丁二烯（3N）、锗烷（5N）、乙硅烷（4N）、硅烷（5N）、砷烷（5N）等

注：林德及大阳日酸 23 年收入以 23 年平均汇率换算为人民币，两家公司电子气体收入由总收入乘以应用于电子领域的比例计算
资料来源：公司公告，华泰研究

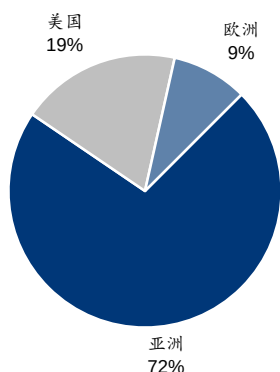
图表45：林德电子特气进入中国所需时间



资料来源：林德集团公司公告，华泰研究

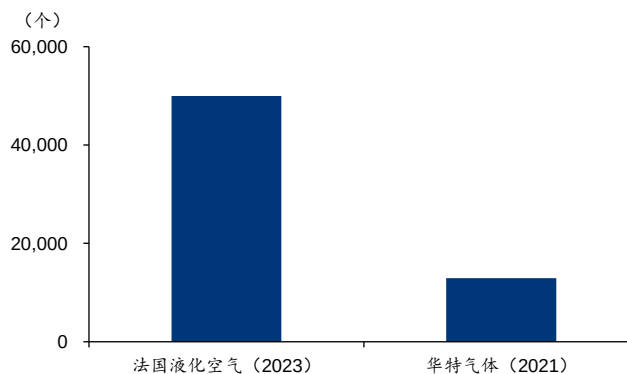
物流长短决定所需气瓶的周转量，进口企业比国内企业使用的气瓶更多。据法国液化空气公司公告，2023 年公司电子特气业务亚洲/美国/欧洲分别销售占比 72%/19%/9%，大部分业务为需要海运的亚洲，23 年公司电子特气实现营收 28.5 亿元（经我们换算后），对应使用约 50000 个气瓶。据华特气体公司公告，21 年公司电子特气实现营收 8.0 亿元，对应使用约 12912 个气瓶。进口电子特气价格相较国产电子特气更贵，相同业务量对应使用气瓶也更多。据华特气体公司公告，华特气体 2019/2020/2021 气瓶采购单价分别为 0.82/1.01/1.06 万元/个，海外特气公司气瓶及物流成本更高，成本端较国内公司更难降低。

图表46：法国液化空气电子特气业务各地区规模占比（2023）



资料来源：公司公告，华泰研究

图表47：法国液化空气和华特气体电子特气气瓶数量对比



资料来源：公司公告，华泰研究

据国家企业信用信息公示系统，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，注册资本达到 3440 亿元，此前大基金一期、二期注册资本分别为 987.2/2041.5 亿元。整体来看，国家大基金各期各有侧重，一期聚焦下游制造领域，二期聚焦半导体设备材料等上游领域，我们认为三期有望助力半导体设备、材料等领域，推动国产化进程。

特种气体：国产替代空间较大，公司不断加码新品类 公司特气布局种类多，行业地位较为领先

公司的特种气体主要面向集成电路、显示面板、光伏新能源等产业，实现了包括高纯四氟化碳、高纯六氟乙烷、光刻气、高纯二氧化碳、高纯一氧化碳、高纯氮等众多产品的进口替代。公司专注于特种气体的研发，不断提高国内半导体材料行业的市场地位。据 23 年报，公司产品已超 20 个供应到 14nm、7nm 等产线，并且公司的部分氟碳类产品、氢化物已进入 5nm 的先进制程工艺中使用并不断扩大覆盖范围。

图表48：华特气体主要产品和服务情况

类别	主要产品	产能（吨）	简介及用途
氟碳类	高纯六氟乙烷	550（2021）	主要用于集成电路生产过程中的等离子体蚀刻，在电场加速作用下形成等离子体，与硅基材料反应，在材料表面进行选择性蚀刻，随着集成电路制程逐步进入 14nm、7nm 乃至 5nm，高精度要求决定了其蚀刻过程必须采用高蚀刻率、高精度的氟碳类气体
	高纯四氟化碳	400（2021）	
	高纯三氟甲烷		
	高纯八氟环丁烷		
	高纯八氟丙烷		
	高纯一氟甲烷		
	高纯二氟甲烷		
	高纯六氟丁二烯		
光刻及其他混合气体	Ar/F/Ne 混合气	共 3288（2021）	均为光刻气，光刻机是半导体制造的核心设备，光刻气体是光刻机产生深紫外激光的光源。不同的光刻气能产生不同波长的光源，其波长直接影响了光刻机的分辨率，是光刻机的核心之一
	Kr/Ne 混合气		
	Ar/Ne 混合气		
	Ar/Xe/Ne 混合气		
	Kr/F/Ne 混合气		
碳氧化合物	高纯二氧化碳	共 6414（2021）	可在避免二次污染的情况下清洗残留于硅片表面的颗粒物、油污，并去除静电集成电路生产过程的干法蚀刻
	高纯一氧化碳		
氢化物	硅烷	224（2021）	主要用于生产单晶硅、多晶硅等半导体制造的气相沉积
	乙硅烷		
	锗烷		
	高纯氢气		
氮氧化合物	高纯氮气	224（2021）	重要的工业气体和还原剂，在石油化工、电子工业、冶金工业等有着广泛应用生产氮化镓（GaN）、氮化硅（Si ₃ N ₄ ）等，用于 LED、光伏太阳能电池领域用于半导体光电器件研制生产的介质膜工艺，还广泛应用于医用麻醉剂等领域用于半导体生产中的氧化、化学气相沉积工艺
	氧化亚氮		
	一氧化氮		

资料来源：公司公告，华泰研究

光刻及混合气体：获得 ASML 和 GIGAPHOTON 认证，占据国内领先地位

光刻机是半导体制造的核心设备，光刻气体是光刻机产生深紫外激光的光源。不同的光刻气能产生不同波长的光源，其波长直接影响了光刻机的分辨率，是光刻机的核心之一。公司的拳头产品光刻气（Ar/Ne/Xe、Kr/Ne、F₂/Kr/Ne、F₂/Ar/Ne）通过了 ASML 和 GIGAPHOTON 的认证，是国内唯一通过两家认证的气体公司，主要对手包括林德集团、液化空气集团、普莱克斯集团、凯美特气等。公司在光刻气上的突破年份为 2014 年，量产年份为 2016 年，主要通过外购粗品纯化的方式进行生产，直接材料成本占比较高。据中国电子材料行业协会，2017 年公司在国内光刻气市场占有率达到 60%，并且此后一直维持较高市占率。

光刻气的制备主要涉及两个过程：1、纯化：对原料中的杂质通过物理吸附、化学反应消耗吸附，进行纯化；2、混配：根据特定的浓度配比计算组分重量，通过精密压力表、电子秤等进行混配。技术指标上，与混合气中国家标准要求最高的标准气相比，标准气的控制误差在±5%以内，1 年内量值变化不超过 1%（不含 F₂），而公司的光刻气能实现误差控制±2%以内，Kr/Ne、Ar/Ne 混合气 2 年内量值变化不超过 1%（不含 F₂），Ar/F/Ne、Kr/F/Ne（含 F₂）的 1 年内量值变化不超过 1%。以光刻气为例，公司的 Ar/F/Ne、Ar/Ne、Kr/Ne 等光刻气产品的配气误差可控制在±2%以内，组分气从 5N(99.999%)纯化到 5N5(99.9995%)，对于充装管线上的颗粒物过滤控制，可以控制 0.003μm 颗粒，达到国际先进水平。

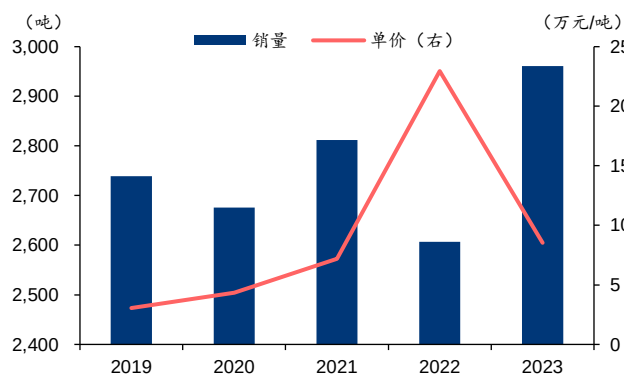
图表49：华特气体光刻气生产涉及设备及反应

产品	误差	量值变化
国家标准的最高要求	±5%以内	1年内不超过1%（不含F2）
华特气体	±2%以内	Kr/Ne、Ar/Ne 混合气2年内量值变化不超过1%（不含F2），Ar/F/Ne、Kr/F/Ne（含F2）的1年内量值变化不超过1%

资料来源：公司公告，华泰研究

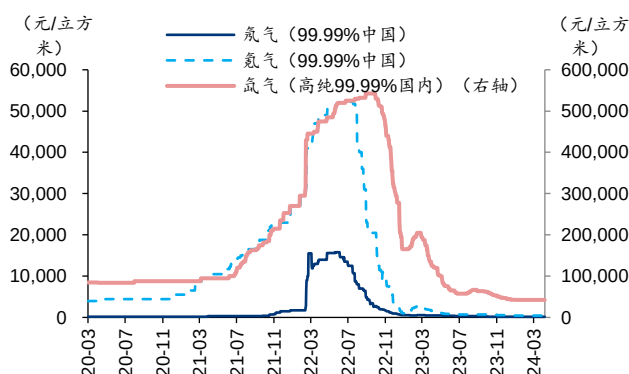
据公司公告，公司21年光刻气产能3288.20吨，在投项目中超纯氟气/氟气/氙气/氪气稀有气体共135吨，预计25年投产。23年公司光刻气销量2961吨，同比+14%，均价8.5万元/吨，同比-63%，22年均价为23万元/吨主要系22年上半年俄乌冲突下供给端受限，造成在供需错配情况下价格大幅波动。未来在下游半导体行业增长下光刻气销量有望增长。

图表50：华特气体光刻及其他混合气体量价情况



资料来源：Wind，华泰研究

图表51：氟气、氙气及氪气市场价格



资料来源：百川盈孚，华泰研究

氟碳类气体：刻蚀类重要气体，公司积极布局新品类

干法刻蚀常用到氟碳类气体，常用的氟碳化合物有三种，即饱和氟碳化合物、不饱和氟碳化合物、氢氟烃类（HFCs）。由于饱和氟碳化合物和氢氟烃类均面临着大气温室化潜值（GWP）高，逐渐受到环境保护部门的管控，六氟丁二烯等不饱和氟碳化合物的应用逐渐开启，也有一些氢氟烯烃类（HFOs）和掺了杂原子的气体产品可能被应用。

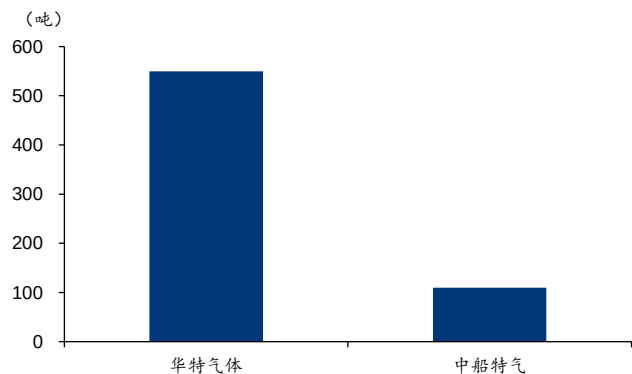
图表52：氟碳类气体分类

类型	具体气体
饱和氟碳化合物	CF ₄ , C ₂ F ₆ , C ₃ F ₈ , c-C ₄ F ₈
不饱和氟碳化合物	C ₃ F ₆ , C ₄ F ₆ , C ₅ F ₈
氢氟烃类	CH ₃ F, CH ₂ F ₂ , CHF ₃ , C ₂ H ₂ F ₅ , C ₃ H ₂ F ₆

资料来源：公司公告，华泰研究

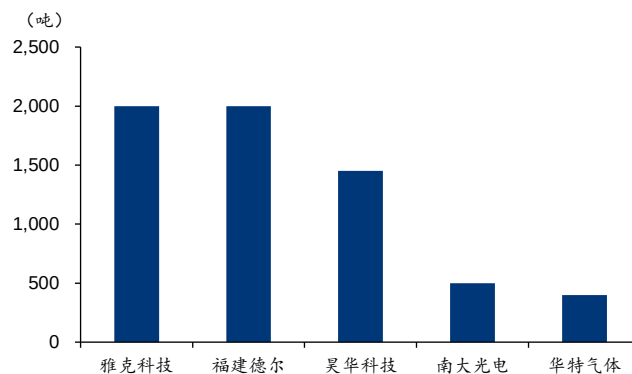
六氟乙烷具有高蚀刻率、高精确性、高稳定性等优点，被广泛应用在半导体与微电子工业中的等离子蚀刻气体、器件表面清洗剂，还可用于光纤生产与低温制冷等，可以极好地满足线宽较小的制程的要求。中国的六氟乙烷主要依赖进口，国产替代空间较大，国内半导体级六氟乙烷生产企业主要有华特气体（6N）、中船特气（5N）等。四氟化碳是微电子行业中用量最大的等离子蚀刻气体之一，广泛用于硅、二氧化硅、氮化硅、磷硅玻璃及钨等薄膜材料的蚀刻与清洗，在刻蚀 SiO₂ 方面具有独有优势。国内生产四氟化碳的企业主要有雅克科技、福建德尔、昊华科技、华特气体等，公司23年拥有六氟乙烷/四氟化碳产能550/400吨，纯度分别为6N/5N。

图表53：国内电子级六氟乙烷产能（2023年）



资料来源：公司公告，华泰研究

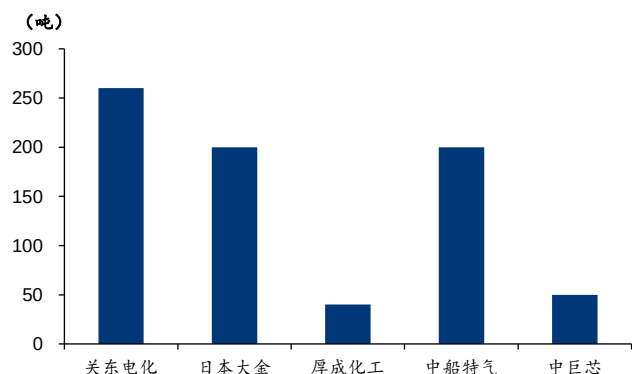
图表54：国内电子级四氟化碳产能（2023年）



资料来源：公司公告，华泰研究

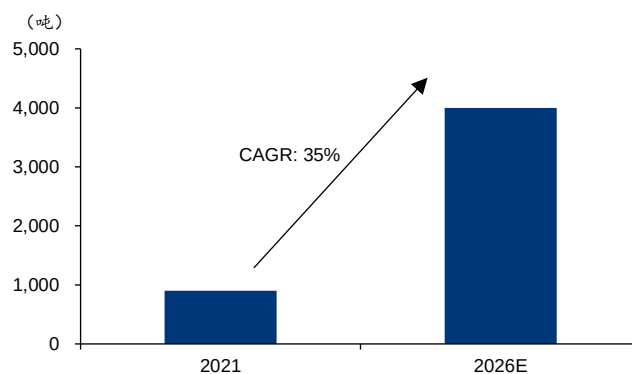
六氟丁二烯的 C/F 比最高，具有高选择性、高蚀刻精度、高蚀刻效率、低环境污染等优点，《中国氟化工行业“十三五”规划》中将 C4F6 列为下一代蚀刻气体的主要候选物，既可满足蚀刻技术的发展要求，又可最大程度地减少对环境的影响。2019 年前，六氟丁二烯国内主要以进口为主，伴随中船特气、中巨芯等国产企业陆续投产，国产化率有所提高。据日本富士经济统计数据，2021 年全球市场需求为 900 吨，2026 年有望达到 4000 吨以上，CAGR 达 35%。国内南大光电、金宏气体等企业开始布局，公司六氟丁二烯已达到小试阶段，未来有望建设 4N 级合成纯化生产线。据 23 年报，公司高纯二氟甲烷进入规模化建设阶段，八氟环丁烷产品规模化生产阶段，六氟丙烷在小试阶段。

图表55：全球六氟丁二烯产能（2023年）



资料来源：公司公告，华泰研究

图表56：全球六氟丁二烯需求量

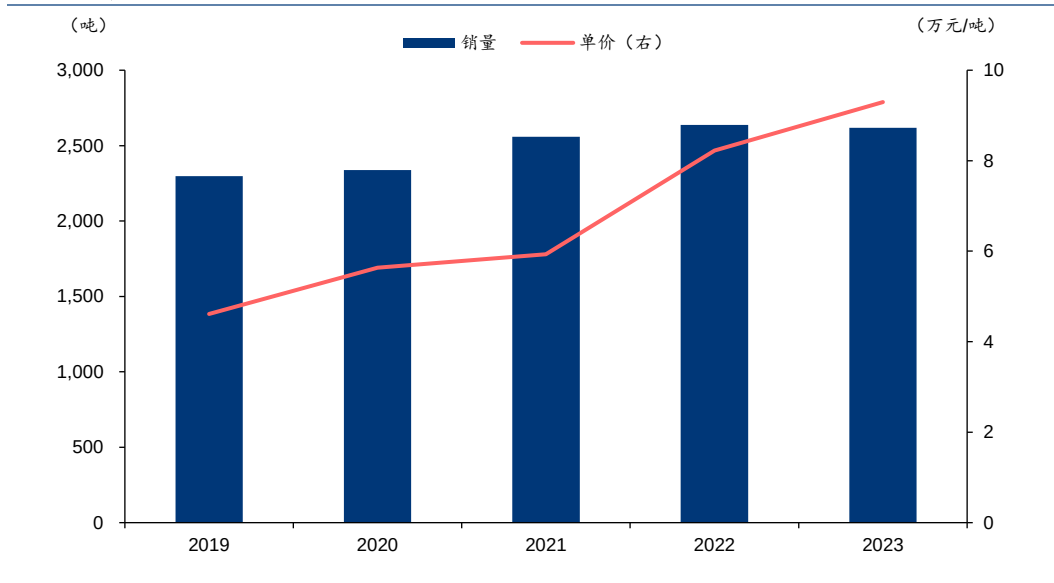


资料来源：日本富士经济，华泰研究

氢化物：种类繁多，公司布局高价值品种

氢化物产品主要包括硅烷、乙硅烷、锗烷、高纯氢等。据公司公告，23 年公司氢化物销量 2619 吨，同比-1%，均价 9.3 万元/吨，同比+13%。在投项目中，公司气体中心建设及仓储经营项目中的锗烷/硒化氢/磷烷/砷烷/乙硼烷产能分别为 10/40/10/10/3 吨，预计 24 年将逐步贡献业绩；1764 吨半导体材料建设项目中的电子级溴化氢/超高纯氢气产能分别为 300/9 吨，预计 25 年投产；电子化学品生产基地项目中的高纯氢/乙硼烷/超高纯氢气产能分别为 10000/10/10 吨，预计 26 年投产。

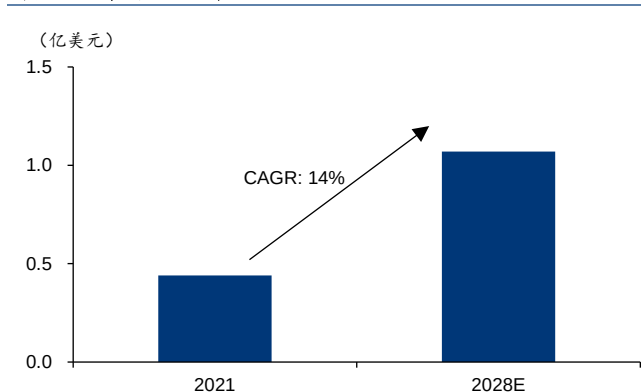
图表57：华特气体氯化物量价情况



资料来源：Wind，华泰研究

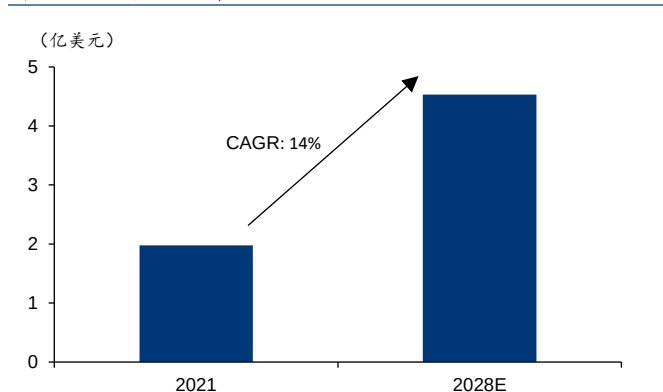
乙硅烷相较于目前所用的甲硅烷，具有更高薄膜的致密度，可大幅提高沉积薄膜的平滑性、连续性及良好掺杂兼容性等。目前乙硅烷以进口为主，核心厂商主要包括三井化学，液化空气集团，台湾特品化学，SK Materials 等。据 Global Info Research，2021 年中国/全球乙硅烷市场规模分别为 0.4/2.0 亿美元，预计 2028 年分别达到 1.1/4.5 亿美元，CAGR 分别为 14%/13%。随着 14nm、7nm 制程占比提高，在更多场景下将用乙硅烷替代硅烷的应用。据公司公告，乙硅烷售价高达数千万元/吨，公司布局 15 吨产能对应数亿元产值。据 23 年报，公司 4N8 乙硅烷项目已处于量产线建设中。据环评书，特品化学已建产能 26.4 吨。

图表58：中国乙硅烷市场规模及预测



资料来源：Global Info Research，华泰研究

图表59：全球乙硅烷市场规模及预测



资料来源：Global Info Research，华泰研究

锆烷也仍以进口为主，且价值量较高。据公司公告，2019 年锆烷价格达 2700 万/吨。据百川盈孚，锆烷原料二氧化锆 24H1 均价达 679 万元/吨。从供给端来看，法国液化空气集团收购 Voltaix 后成为全球最大的锆烷供应商。公司现有锆烷产能 10 吨，锆烷已成功打入了海力士、三星等并产生订单，并由纯化环节向上游合成环节延伸。未来伴随下游增长，乙硅烷、锆烷等高价值量氯化物将陆续为公司贡献利润。

首次覆盖华特气体，给予“增持”评级

(一) 主要板块销量和价格假设：

1) 特种气体：板块产品主要是光刻及其他混合气体、氟碳类、碳氧化合物、氢化物和氮氧化合物气体。据 SIA，24H1 半导体行业中国/全球销售额同比分别+25%/+17%。据公司公告，24H1 公司净利润同比+29%。考虑到今年以来下游半导体行业有所复苏且半导体厂不断扩产，以及公司六氟丁二烯、锗烷等有望陆续放量，在投项目 25/26 年亦陆续投产，未来板块销量有望保持增长，24-26 年假设板块销量为 15031/18037/20743 吨，yoy+2%/+20%/+15%；价格方面，考虑需求较 23 年有所恢复，叠加高价值量产品如锗烷、乙硅烷等亦将逐渐放量，价格中枢预计有所上涨，假设 24-26 年板块均价分别 7.3/8.4/9.2 万元/吨，yoy+5%/+15%/+10%。综上，我们预计板块营收分别为 11.0/15.1/19.1 亿元，yoy+7%/+38%/+27%。

2) 普通工业气体：板块产品主要是氧气、氮气、氩气和工业氨等。据国家统计局，中国规模以上工业增加值 24H1 同比+6%。考虑到下游工业行业仍在增长，以及公司在投项目 25/26 年陆续投产，未来板块销量有望保持增长，假设该板块 24-26 年销量分别为 203325/217558/234963 吨，同比+1%/+7%/+8%；价格方面，考虑需求较 23 年有所恢复，价格中枢预计有所上涨，假设 24-26 年板块均价分别 0.11/0.12/0.12 万元/吨，yoy+1%/+2%/+3%。综上，我们预计板块营收分别为 2.3/2.5/2.8 亿元，yoy+2%/+9%/+11%。

3) 设备及工程：伴随下游需求逐渐复苏以及“气体+设备综合解决方案”协同优势，预计板块营收有所增长，假设 24-26 年板块营收分别为 2.1/2.4/2.9 亿元，yoy+5%/+15%/+18%。

4) 其他：伴随其他业务逐渐放量，假设 24-26 年板块营收分别为 0.5/0.6/0.7 亿元，yoy+5%/+10%/+20%。

图表60：公司主要板块销量和均价假设（单位：吨、万元/吨、百万元）

项目	板块	2021A	2022A	2023A	2024E	2025E	2026E
销量	特种气体	16163	14583	14737	15031	18037	20743
	yoy	35%	-10%	1%	2%	20%	15%
	普通工业气体	174432	162299	201312	203325	217558	234963
	yoy	20%	5%	-9%	1%	7%	8%
单价	特种气体	4.9	9.1	6.9	7.3	8.4	9.2
	yoy	8%	84%	-23%	5%	15%	10%
	普通工业气体	0.15	0.14	0.11	0.11	0.12	0.12
	yoy	8%	-11%	-17%	1%	2%	3%
收入	特种气体	797	1322	1023	1095	1511	1912
	yoy	45%	66%	-23%	7%	38%	27%
	普通工业气体	266	220	227	232	253	281
	yoy	25%	-17%	3%	2%	9%	11%
	设备及工程	269	234	201	211	243	286
	yoy	19%	-13%	-14%	5%	15%	18%
	其他	15	27	50	52	57	69
	yoy	41%	78%	84%	5%	10%	20%

注：特种气体板块包括光刻及其他混合气体、氟碳类、碳氧化合物、氢化物和氮氧化合物气体

资料来源：Wind，公司公告，华泰研究预测

(二) 主要板块毛利率假设：

1) 特种气体：24 年及之后需求将有所恢复，氢化物等高毛利率产品亦将陆续放量，毛利率有望改善，由此假设 24-26 年毛利率分别 37%/38%/39%，同比+0.8/+1.0/+1.0pct。

2) 普通工业气体：我们认为伴随公司产能扩大，下游需求亦仍在增加，毛利率有望有所提升，由此假设 24-26 年毛利率分别为 10%/10%/10%，同比+0.1/0.1/0.1pct。

3) 设备及工程：随着公司在投产能陆续投产，公司该板块毛利率有望小幅提高，假设 24-26 年分别为 14%/14%/14%，同比+0.1/0.1/0.1pct。

4) 其他：我们认为随着公司产能提高，毛利率有望在规模优势下有所提高，假设 24-26 年分别为 74%/74%/75%，同比+0.1/0.1/0.1pct。

图表61： 公司分板块毛利和毛利率预测（单位：百万元、%）

板块	项目	2021A	2022A	2023A	2024E	2025E	2026E
特种气体	毛利	234.01	408.48	370.27	405.21	574.30	745.61
	yoy	38%	75%	-9%	9%	42%	30%
	毛利率	29.4%	30.9%	36.2%	37%	38%	39%
	yoy (pct)	-1.6	1.5	5.3	0.8	1.0	1.0
普通工业气体	毛利	50.78	29.39	19.86	23.11	25.47	28.62
	yoy	-1%	-42%	-32%	16%	10%	12%
	毛利率	18.9%	12.6%	9.9%	10%	10%	10%
	yoy (pct)	-3.8	-6.3	-2.7	0.1	0.1	0.1
设备及工程	毛利	29.85	27.35	31.87	29.85	34.57	41.08
	yoy	-9%	-8%	17%	-6%	16%	19%
	毛利率	11.2%	12.4%	14.0%	14%	14%	14%
	yoy (pct)	-4.2	1.2	1.6	0.1	0.1	0.1
其他	毛利	11.33	19.50	36.87	38.77	42.70	51.31
	yoy	106%	72%	89%	5%	10%	20%
	毛利率	74.5%	72.2%	74.2%	74%	74%	75%
	yoy (pct)	23.6	-2.3	2.1	0.1	0.1	0.1

资料来源：Wind，公司公告，华泰研究预测

（三）期间费用率假设：

考虑公司业务模式逐渐成熟，我们预计伴随收入规模增长，费用保持增长，费用率较稳定，假设 24-26 年销售费用率为 5.8%、管理费用率为 5.9%，研发费用率为 3.4%。

图表62： 公司整体盈利预测

项目	单位	2021A	2022A	2023A	2024E	2025E	2026E
营业收入（百万元）	合计	1347	1803	1500	1590	2064	2548
	yoy	35%	34%	-17%	6%	30%	23%
毛利率	综合毛利率	24%	27%	31%	31%	33%	34%
	yoy (pct)	-1.8	2.7	3.7	0.7	1.5	1.2
期间费用率							
	销售费用率	5.2%	4.7%	5.8%	5.8%	5.8%	5.8%
	管理费用率	5.1%	5.1%	5.9%	5.9%	5.9%	5.9%
	研发费用率	3.5%	3.3%	3.4%	3.4%	3.4%	3.4%
	财务费用率	0.4%	-0.4%	1.6%	-0.7%	0.0%	0.2%
归母净利润（百万元）	合计	129	206	171	203	268	343
	yoy	21%	59%	-17%	19%	32%	28%
EPS（最新摊薄，元）		1.08	1.72	1.43	1.69	2.23	2.85

资料来源：Wind，公司公告，华泰研究预测

我们预计公司 24-26 年归母净利 2.0/2.7/3.4 亿元，公司主营电子特种气体，我们选取气体行业内的金宏气体（主营特种气体与大宗气体，应用于工业、电子等，半导体占其下游应用的比例比华特气体更低，因而估值较华特气体更低）、中船特气（主营业务为电子特种气体，全部应用于半导体领域，且中船特气主产品市占率较高，因而估值比华特气体更高）、广钢气体（主营电子大宗气体，经营模式与华特气体相似，因而估值接近）作为可比公司，参考可比公司 25 年平均 31xPE 的 Wind 一致预期，考虑公司多个特气品种仍在发展初期，给予公司 25 年 27xPE 估值，目标价 60.21 元，首次覆盖给予“增持”评级。

图表63： 可比公司估值表

公司名称	股票代码	股价（元/股）		EPS（元）			P/E（x）		
		11月6日	11月6日	2024E	2025E	2026E	2024E	2025E	2026E
金宏气体	688106 CH	19.10	92	0.70	0.88	1.09	27	22	18
中船特气	688146 CH	33.30	176	0.64	0.82	1.00	52	40	33
广钢气体	688548 CH	9.33	123	0.23	0.33	0.43	40	28	22
平均							40	31	25
华特气体	688268 CH	55.06	66.28	1.69	2.23	2.85	33	25	19

注：可比公司盈利均采用 Wind 一致预期

资料来源：Wind，华泰研究预测

风险提示

下游需求不及预期：

公司的业务增长依赖于下游半导体行业的复苏，若下游半导体行业复苏不及预期，将影响公司未来的业绩。

新项目进度不及预期：

公司在研新品六氟丁二烯、乙硅烷等属于高附加值新品，若研发及投产进度不及预期，将影响公司未来的业绩。

原材料价格大幅波动：

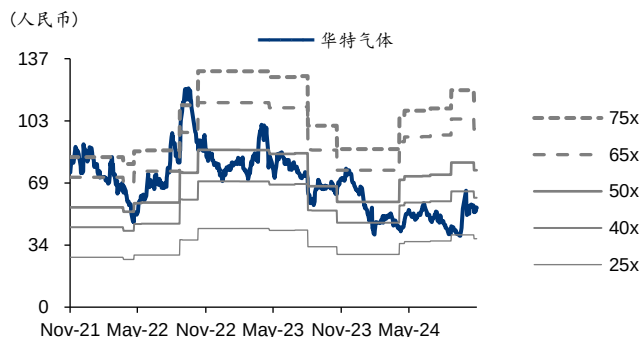
公司光刻气的主要原材料为稀有气体，如果稀有气体价格出现大幅波动，将影响公司未来的产品价格及业绩。

图表64：报告提及公司列表

公司	代码	公司	代码	公司	代码	公司	代码
ASML	ASML US	GIGAPHOTON	未上市	亚太气体	未上市	ExciStar	未上市
中船特气	688146 CH	南大光电	300346 CH	金宏气体	688106 CH	长江存储	未上市
中芯国际	688981 CH	华虹宏力	未上市	华润微电子	688396 CH	士兰微	600460 CH
合肥长鑫	未上市	英诺赛科	未上市	英特尔	INTC US	美光科技	MU US
德州仪器	TXN US	格芯	GFS US	台积电	TSM US	SK 海力士	000660 KS
英飞凌	IFX DF	三星	005930 KS	铠侠	6600 JP	液化空气集团	AI FP
林德集团	LIN US	SOLE MATERIALS	未上市	太阳日酸	4091 JP	空气化工	APD US
普莱克斯集团	未上市	凯美特气	002549 CH	雅克科技	002409 CH	福建德尔	未上市
昊华科技	600378 CH	中巨芯	688549 CH	关东电化	4047 JP	日本大金	6367 JP
厚成化工	093370 KS	三井化学	4183 JP	特品化学	未上市	SK Materials	未上市
Voltaix	未上市	广钢气体	688548 CH				

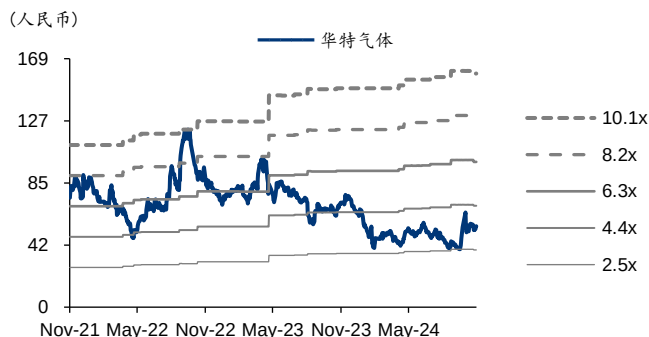
资料来源：Bloomberg, Wind, 华泰研究

图表65：华特气体 PE-Bands



资料来源：Wind、华泰研究

图表66：华特气体 PB-Bands



资料来源：Wind、华泰研究

免责声明

分析师声明

本人，庄汀洲、张雄，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司（已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格，以下简称“本公司”）制作。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供本公司及其客户和其关联机构使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司及其关联机构（以下统称为“华泰”）对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人（无论整份或部分）等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司制作，在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题，请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
- 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure 其他信息请参见下方 “美国-重要监管披露”。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934 年证券交易法》（修订版）第 15a-6 条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师庄汀洲、张雄本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

新加坡

华泰证券（新加坡）有限公司持有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证，可从事资本市场产品交易，包括证券、集体投资计划中的单位、交易所交易的衍生品合约和场外衍生品合约，并且是《财务顾问法》规定的豁免财务顾问，就投资产品向他人提供建议，包括发布或公布研究分析或研究报告。华泰证券（新加坡）有限公司可能会根据《财务顾问条例》第 32C 条的规定分发其在华泰内的外国附属公司各自制作的信息/研究。本报告仅供认可投资者、专家投资者或机构投资者使用，华泰证券（新加坡）有限公司不对本报告内容承担法律责任。如果您是非预期接收者，请您立即通知并直接将本报告返回给华泰证券（新加坡）有限公司。本报告的新加坡接收者应联系您的华泰证券（新加坡）有限公司关系经理或客户主管，了解来自或所分发的信息相关的事宜。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数，台湾市场基准为台湾加权指数，日本市场基准为日经 225 指数，新加坡市场基准为海峡时报指数，韩国市场基准为韩国有价证券指数，英国市场基准为富时 100 指数），具体如下：

行业评级

- 增持：**预计行业股票指数超越基准
- 中性：**预计行业股票指数基本与基准持平
- 减持：**预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

- 买入：**预计股价超越基准 15% 以上
- 增持：**预计股价超越基准 5%~15%
- 持有：**预计股价相对基准波动在-15%~5%之间
- 卖出：**预计股价弱于基准 15% 以上
- 暂停评级：**已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策
- 无评级：**股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息



法律实体披露

中国: 华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格, 经营许可证编号为: 91320000704041011J

香港: 华泰金融控股(香港)有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格, 经营许可证编号为: AOK809

美国: 华泰证券(美国)有限公司为美国金融业监管局(FINRA)成员, 具有在美国开展经纪交易商业业务的资格, 经营业务许可编号为: CRD#:298809/SEC#:8-70231

新加坡: 华泰证券(新加坡)有限公司具有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证, 并且是豁免财务顾问。公司注册号: 202233398E

华泰证券股份有限公司

南京

南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼/邮政编码: 210019

电话: 86 25 83389999/传真: 86 25 83387521

电子邮件: ht-rd@htsc.com

深圳

深圳市福田区益田路5999号基金大厦10楼/邮政编码: 518017

电话: 86 755 82493932/传真: 86 755 82492062

电子邮件: ht-rd@htsc.com

北京

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座18层/

邮政编码: 100032

电话: 86 10 63211166/传真: 86 10 63211275

电子邮件: ht-rd@htsc.com

上海

上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋23楼/邮政编码: 200120

电话: 86 21 28972098/传真: 86 21 28972068

电子邮件: ht-rd@htsc.com

华泰金融控股(香港)有限公司

香港中环皇后大道中99号中环中心53楼

电话: +852-3658-6000/传真: +852-2567-6123

电子邮件: research@htsc.com

http://www.htsc.com.hk

华泰证券(美国)有限公司

美国纽约公园大道280号21楼东(纽约10017)

电话: +212-763-8160/传真: +917-725-9702

电子邮件: Huatai@htsc-us.com

http://www.htsc-us.com

华泰证券(新加坡)有限公司

滨海湾金融中心1号大厦, #08-02, 新加坡 018981

电话: +65 68603600

传真: +65 65091183

©版权所有2024年华泰证券股份有限公司